GUIDE

GUIDE

JCGM Guide 200

Troisième édition

Numéro de référence
JCGM Guide 200:2012(F)

© JCGM 2012

© JCGM 2012
Copyright of this JCGM guidance document is shared jointly by the JCGM member organizations (BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML).

 © JCGM 2012 – Tous droits réservés

Sommaire

Page

Avant-propos ..... **iv**
Introduction ..... **v**
1 Termes et définitions **1**
2 Mesurages **10**
3 Dispositifs de mesure **22**
4 Propriétés des dispositifs de mesure **24**
5 Étalons **30**
6 Liste de sigles **35**
Annexe A (informative) **Schémas conceptuels** **36**
Bibliographie **47**
Index alphabétique **54**

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Avant-propos

En 1997 le Comité commun pour les guides en métrologie (JCGM), présidé par le Directeur du BIPM, a été formé par les sept Organisations internationales qui avaient préparé les versions originales du *Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM)* et du *Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux en métrologie (VIM)* . Le Comité commun a repris cette partie du travail du Groupe techniqueconsultatif 4 (TAG 4) de l'ISO, qui avait élaboré le GUM et le VIM. Le Comité commun était constitué à l'origine de représentants du Bureau international des poids et mesures (BIPM), de la Commission électrotechnique internationale (CEI), de la Fédération internationale de chimie clinique et de biologie médicale (IFCC), de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), de l'Union internationale de physique pure et appliquée (UIPPA) et de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML). En 2005, la Coopération internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais (ILAC) a rejoint officiellement les sept organisations internationales fondatrices.

Le JCGM a deux Groupes de travail. Le Groupe de travail 1 (JCGM/WG 1) sur le GUM a la tâche de promouvoir l'usage du GUM et de préparer des suppléments au GUM pour en élargir le champ d'application. Le Groupe de travail 2 (JCGM/WG 2) sur le VIM a la tâche de réviser le VIM et d'en promouvoir l'usage. Le Groupe de travail 2 est composé de deux représentants au plus de chaque organisation membre et de quelques autres experts. Cette troisième édition du VIM a été préparée par le Groupe de travail 2.

En 2004, un premier projet de troisième édition du VIM a été soumis pour commentaires et propositions aux huit organisations représentées dans le JCGM, qui pour la plupart ont consulté leurs membres ou affiliés, y compris de nombreux laboratoires nationaux de métrologie. Le JCGM/WG 2 a étudié et discuté les commentaires, les a éventuellement pris en compte et a élaboré des réponses. Une version finale de la troisième édition a été soumise en 2006 aux huit organisations pour évaluation et approbation.

Tous les commentaires ultérieurs ont été examinés et éventuellement pris en compte par le Groupe de travail 2.

Cette troisième édition a été approuvée à l'unanimité par les huit organisations membres du JCGM.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition 1993.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Introduction

En général, un vocabulaire est un «dictionnaire terminologique contenant des désignations et des définitions tirées d'un ou plusieurs domaines particuliers» (ISO 1087-1:2000, 3.7.2[1)]). Le présent Vocabulaire concerne la métrologie, «science des mesurages et ses applications». Il couvre aussi les principes de base régissant les grandeurs et unités. Le domaine des grandeurs et unités peut être traité de différentes manières. Celle retenue pour l'Article 1 de ce Vocabulaire est fondée sur les principes exposés dans les différentes parties de l'ISO 31, *Grandeurs et unités* , en cours de remplacement par les séries ISO 80000 et CEI 80000 *Grandeurs et unités*, et dans la Brochure sur le SI, *Le Système international d'unités* (publiée par le BIPM).

La deuxième édition du *Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie* (VIM) a été publiée en 1993. Le besoin de couvrir pour la première fois les mesures en chimie et en biologie médicale, ainsi que celui d'inclure des concepts relatifs, par exemple, à la traçabilité métrologique, à l'incertitude de mesure et aux propriétés qualitatives, ont conduit à cette troisième édition. Son titre est devenu *Vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM)*, afin de mettre en évidence le rôle primordial des concepts dans l'élaboration d'un vocabulaire.

Dans ce Vocabulaire, on considère qu'il n'y a pas de différence fondamentale dans les principes de base des mesurages en physique, chimie, biologie médicale, biologie ou sciences de l'ingénieur. De plus, on a essayé de couvrir les besoins conceptuels des mesurages dans des domaines tels que la biochimie, la science des aliments, l'expertise médicolégale et la biologie moléculaire.

Plusieurs concepts qui apparaissaient dans la deuxième édition du VIM n'apparaissent pas dans la troisième édition car il ne sont plus considérés comme étant fondamentaux ou généraux. Par exemple, le concept de temps de réponse, utilisé pour décrire le comportement temporel d'un système de mesure, n'est pas inclus. Pour des concepts relatifs aux dispositifs de mesure qui ne figurent pas dans cette troisième édition du VIM, le lecteur pourra se reporter à d'autres vocabulaires comme la CEI 60050, *Vocabulaire électrotechnique international* , VEI. Pour ceux se rapportant à la gestion de la qualité, aux arrangements de reconnaissancemutuelle ou à la métrologie légale, le lecteur se reportera à la bibliographie.

Le développement de cette troisième édition du VIM a soulevé quelques questions fondamentales, résumées ci-dessous, concernant différentes approches utilisées pour la description des mesurages. Ces différences ont parfois rendu difficile le développement de définitions compatibles avec les différentes descriptions. Dans cette troisième édition, les différentes approches sont traitées sur un pied d'égalité.

Le changement dans le traitement de l'incertitude de mesure, d'une approche «erreur» (quelquefois appelée approche traditionnelle ou approche de la valeur vraie) à une approche «incertitude», a conduit à reconsidérer certains des concepts correspondants qui figuraient dans la deuxième édition du VIM. L'objectif des mesurages dans l'approche «erreur» est de déterminer une estimation de la valeur vraie qui soit aussi proche que possible de cette valeur vraie unique. L'écart par rapport à la valeur vraie est constitué d'erreurs aléatoires et systématiques. Les deux types d'erreurs, que l'on admet pouvoir toujours distinguer, doivent être traitées différemment. On ne peut pas établir de règle indiquant comment les combiner pour obtenir l'erreur totale caractérisant un résultat de mesure donné, celui-ci étant en général l'estimation. En général il est seulement possible d'estimer une limite supérieure de la valeur absolue de l'erreur totale, appelée parfois abusivement «incertitude».

La Recommandation INC-1 (1980) du CIPM sur l'expression des incertitudes suggère que les composantes de l'incertitude de mesure soient groupées en deux catégories, Type A et Type B, selon qu'elles sont évaluées par des méthodes statistiques ou par d'autres méthodes, et qu'elles soient combinées pour obtenir une variance conformément aux règles de la théorie mathématique des probabilités, en traitant aussi les composantes de Type B en termes de variances. L'écart-type qui en résulte est une expression de l'incertitude de mesure. Une description de l'approche «incertitude» a été détaillée dans le *Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM)* (1993, corrigé en 1995), qui met l'accent sur le traitementmathématique de l'incertitude à l'aide d'un modèle de mesure explicite supposant que le mesurande puisse être caractérisé par une valeur par essence unique. De plus, dans le GUM aussi bien

1) Retiré.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

que dans les documents de la CEI, des indications sont données sur l'approche «incertitude» dans le cas d'une lecture unique d'un instrument étalonné, une situation qui se rencontre couramment en métrologie industrielle.

L'objectif des mesurages dans l'approche «incertitude» n'est pas de déterminer une valeur vraie le mieux possible. On suppose plutôt que l'information obtenue lors d'un mesurage permet seulement d'attribuer au mesurande un intervalle de valeurs raisonnables, en supposant que le mesurage a été effectué correctement.

Des informations additionnelles pertinentes peuvent réduire l'étendue de l'intervalle des valeurs qui peuvent être attribuées raisonnablement au mesurande. Cependant, même le mesurage le plus raffiné ne peut réduire l'intervalle à une seule valeur à cause de la quantité finie de détails dans la définition d'un mesurande. L'incertitude définitionnelle impose donc une limite inférieure à toute incertitude de mesure. L'intervalle peut être représenté par une de ses valeurs, appelée «valeur mesurée».

Dans le GUM, l'incertitude définitionnelle est supposée négligeable par rapport aux autres composantes de l'incertitude de mesure. L'objectif des mesurages est alors d'établir une probabilité que la valeur par essence unique soit à l'intérieur d'un intervalle de valeurs mesurées, en se fondant sur l'information obtenue lors des mesurages.

Les documents de la CEI mettent l'accent sur des mesurages comportant une seule lecture, qui permettent d'étudier si des grandeurs varient en fonction du temps par détermination de la compatibilité des résultats de mesure. La CEI traite aussi le cas d'incertitudes définitionnelles non négligeables. La validité des résultats de mesure dépend grandement des propriétés métrologiques de l'instrument, déterminées lors de son étalonnage. L'intervalle des valeurs attribuées au mesurande est l'intervalle des valeurs des étalons qui auraient donné les mêmes indications.

Dans le GUM, le concept de valeur vraie est retenu pour décrire l'objectif des mesurages, mais l'adjectif «vraie» est considéré comme étant redondant. La CEI n'utilise pas le concept pour décrire cet objectif. Dans le présent Vocabulaire, le concept et le terme sont retenus, compte tenu de leur usage fréquent et de l'importance du concept.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Conventions

Règles terminologiques

Les définitions et termes donnés dans cette troisième édition, ainsi que leurs formats, sont conformes autant que possible aux règles de terminologie exposées dans l'ISO 704:2000[1)], l'ISO 1087-1:2000 et l'ISO 10241:1992[1)]. En particulier le principe de substitution s'applique: il est possible dans toute définition de remplacer un terme désignant un concept défini ailleurs dans le VIM par la définition correspondante, sans introduire de contradiction ou de circularité.

Les concepts sont répartis en cinq chapitres et présentés dans un ordre logique dans chaque chapitre.

Dans certaines définitions, l'utilisation de concepts non définis (aussi appelés des concepts «premiers») est inévitable. Dans ce Vocabulaire, on trouve parmi eux: système, composante ou constituant, phénomène, corps, substance, propriété, référence, expérience, examen, quantitatif, matériel, dispositif, signal.

Pour faciliter la compréhension des différentes relations entre les concepts définis dans ce Vocabulaire, des schémas conceptuels ont été introduits. Ils sont donnés dans l'Annexe A.

Numéro de référence

Les concepts figurant à la fois dans la seconde et la troisième éditions ont un double numéro de référence. Le numéro de référence de la troisième édition est imprimé en gras, le numéro antérieur de la seconde édition est placé entre parenthèses en maigre.

Synonymes

Plusieurs termes sont autorisés pour un même concept. S'il y a plusieurs termes, le premier est le terme privilégié et est celui qui sera utilisé ailleurs dans le VIM dans la mesure du possible.

Caractères gras

Les termes désignant un concept à définir sont imprimés en **gras**. Dans le texte d'un article donné, les termes correspondant à des concepts définis ailleurs dans le VIM sont aussi imprimés en **gras** à leur première apparition.

Guillemets

Dans le texte anglais du présent document, un terme représentant un concept est placé entre marques simples ('…') sauf s'il est en gras. Des marques doubles ("…") sont utilisées lorsque seul le terme est considéré ou pour une citation. Dans le texte français, les guillemets («…») sont employés pour les citations ou pour mettre en évidence un mot ou un groupe de mots.

Signe décimal

Le signe décimal est le point sur la ligne dans le texte anglais, la virgule sur la ligne dans le texte français.

Mesure et mesurage

Le mot «mesure» a, dans la langue française courante, plusieurs significations. Aussi n'est-il pas employé seul dans le présent Vocabulaire. C'est également la raison pour laquelle le mot «mesurage» a été introduit pour qualifier l'action de mesurer. Le mot «mesure» intervient cependant à de nombreuses reprises pour former des termes de ce Vocabulaire, suivant en cela l'usage courant et sans ambiguïté. On peut citer, par exemple: instrument de mesure, appareil de mesure, unité de mesure, méthode de mesure. Cela ne signifie

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

pas que l'utilisation du mot «mesurage» au lieu de «mesure» pour ces termes ne soit pas admissible si l'on y trouve quelque avantage.

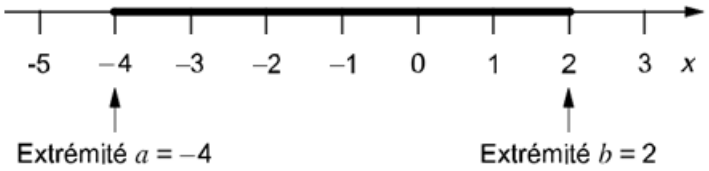
Symbole d'égalité par définition

Le symbole := signifie «est par définition égal à», comme indiqué dans les séries ISO 80000 et CEI 80000.

Intervalle

Le terme «intervalle» et le symbole $[a; b]$ sont utilisés pour désigner l'ensemble des nombres réels x tels que $a \leq x \leq b$, où a et b a sont des nombres réels. Le terme «intervalle» est utilisé ici pour «intervalle fermé». Lessymboles a et b notent les extrémités de l'intervalle $[a; b]$.

EXEMPLE $[-4; 2]$



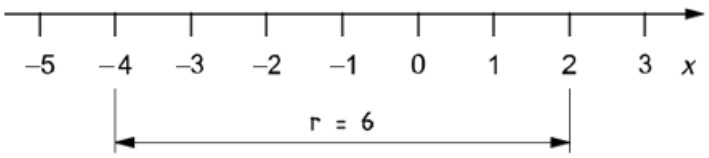
Les deux extrémités 2 et -4 de l'intervalle $[-4; 2]$ peuvent être notées $-1\,3$. Cette dernière expression ne désigne pas l'intervalle $[-4; 2]$. Cependant, $-1\,3$ est souvent utilisé pour désigner l'intervalle $[-4; 2]$.

Étendue d'un intervalle

Étendue

L'étendue de l'intervalle $[a; b]$ est la différence $b - a$, notée $r[a; b]$.

EXEMPLE $r[-4; 2] = 2 - (-4) = 6$



NOTE En anglais, le terme «span» est parfois utilisé.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Scope

Ce Vocabulaire donne un ensemble de définitions et de termes associés, en anglais et en français, pour un système de concepts fondamentaux et généraux utilisés en métrologie, ainsi que des schémas conceptuels illustrant leurs relations. Pour un grand nombre de définitions, des informations complémentaires sont données sous forme d'exemples et de notes.

Ce Vocabulaire se propose d'être une référence commune pour les scientifiques et les ingénieurs — y compris les physiciens, chimistes et biologistes médicaux — ainsi que pour les enseignants et praticiens, impliqués dans la planification ou la réalisation de mesurages, quels que soient le domaine d'application et le niveau d'incertitude de mesure. Il se propose aussi d'être une référence pour les organismes gouvernementaux et inter-gouvernementaux, les associations commerciales, les comités d'accréditation, les régulateurs et les associations professionnelles.

Les concepts utilisés dans les différentes approches de la description des mesurages sont présentés ensemble. Les organisations membres du JCGM peuvent sélectionner les concepts et définitions en accord avec leurs terminologies respectives. Néanmoins, ce Vocabulaire vise à la promotion d'une harmonisation globale de la terminologie utilisée en métrologie.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes :

— ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia : disponible à l'adresse https://www.electropedia.org

1.1
(1.1) grandeur, f
propriété d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance, que l'on peut exprimer quantitativement sous forme d'un nombre et d'une référence

EXEMPLE «Plasma (Sang)—Ion sodium; concentration en quantité de matière égale à 143 mmol l^{-1} chez une personne donnée à un instant donné».

Note 1 à l'article: Le concept générique de grandeur peut être subdivisé en plusieurs niveaux de concepts spécifiques, comme indiqué dans le tableau suivant. La moitié gauche du tableau présente des concepts spécifiques du concept de grandeur. Ce sont des concepts génériques pour les grandeurs individuelles de la moitié droite.

length, l longueur, l	radius, r rayon, r	radius of circle A, rA or $r(A)$ rayon du cercle A, rA or $r(A)$
	wavelength, longueur d'onde,	wavelength of the sodium D radiation, $_D$ or (D; Na) longueur d'onde de la radiation D du sodium, $_D$ ou (D; Na)
energy, E énergie, E	kinetic energy, T énergie cinétique, T	kinetic energy of particle i in a given system, T_i énergie cinétique de la particule i dans un système donné, T_i
	heat, Q chaleur, Q	heat of vaporization of sample i of water, Q_i chaleur de vaporisation du spécimen i d'eau, Q_i
electric charge, Q charge électrique, Q		electric charge of the proton, e charge électrique du proton, e
electric resistance, R résistance électrique, R		electric resistance of resistor i in a given circuit, R_i résistance électrique de la résistance i dans un circuit donné, R_i
amount-of-substance concentration of entity B, c_B concentration en quantité de matière du constituant B, c_B		amount-of-substance concentration of ethanol in wine sample i, c_i (C_2H_5OH) concentration en quantité de matière d'éthanol dans le spécimen i de vin, c_i (C_2H_5OH)
number concentration of entity B, C_B nombre volumique du constituant B, C_B		number concentration of erythrocytes in blood sample i, C (Erys; B_i) nombre volumique d'érythrocytes dans le spécimen i de sang, C (Erc; Sg_i)
Rockwell C hardness, HRC dureté C de Rockwell, HRC		Rockwell C hardness of steel sample i, HRC_i dureté C de Rockwell du spécimen i d'acier, HRC_i

Note 2 à l'article: La référence peut être une **unité de mesure**, une **procédure de mesure**, un **matériau de référence**, ou une de leurs combinaisons.

Note 3 à l'article: Les séries ISO 80000 et CEI 80000 *Grandeurs et unités* donnent des symboles de grandeurs.Les symboles de grandeurs sont écrits en italique. Un symbole donné peut noter des grandeurs différentes.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Note 4 à l'article: Le format préféré par l'UICPA-IFCC pour la désignation des grandeurs dans les laboratoires de biologie médicale est «Système—Constituant; nature-de-grandeur».

Note 5 à l'article: Une grandeur telle que définie ici est une grandeur scalaire. Cependant, un vecteur ou un tenseur dont les composantes sont des grandeurs est aussi considéré comme une grandeur.

Note 6 à l'article: Le concept de grandeur peut être subdivisé génériquement, par exemple «grandeur physique», «grandeur chimique» et «grandeur biologique», ou **grandeur de base** et **grandeur dérivée**.

1.2
(1.1, Note 2) nature de grandeur, f
nature, f
aspect commun à des **grandeurs** mutuellement comparables

EXEMPLE 1 Les grandeurs diamètre, circonférence et longueur d'onde sont généralement considérées comme des grandeurs de même nature, à savoir la nature de la longueur.

EXEMPLE 2 Les grandeurs chaleur, énergie cinétique et énergie potentielle sont généralement considérées comme des grandeurs de même nature, à savoir la nature de l'énergie.

EXEMPLE 3 On ne considère pas, par convention, les grandeurs moment d'une force et énergie comme étant de même nature, bien que ces grandeurs aient la même dimension. Il en est de même pour la capacité thermique et l'entropie, ainsi que pour un nombre d'entités, la perméabilité relative et la fraction massique.

Note 1 à l'article: La répartition des grandeurs selon leur nature est dans une certaine mesure arbitraire.

Note 2 à l'article: Les grandeurs de même nature dans un **système de grandeurs** donné ont la même **dimension**.Cependant des grandeurs de même dimension ne sont pas nécessairement de même nature.

Note 3 à l'article: En français, le terme «nature» n'est employé que dans des expressions telles que «grandeurs de même nature» (en anglais «quantities of the same kind»). En anglais, les termes désignant les grandeurs de la moitié gauche du tableau en 1.1, Note 1, sont souvent employés pour désigner les «natures» correspondantes.

1.3
(1.2) système de grandeurs, m
ensemble de **grandeurs** associé à un ensemble de relations non contradictoires entre ces grandeurs

Note 1 à l'article: Les **grandeurs ordinales**, telles que la dureté C de Rockwell, ne sont généralement pas considérées comme faisant partie d'un système de grandeurs, parce qu'elles ne sont reliées à d'autres grandeurs que par des relations empiriques.

1.4
(1.3) grandeur de base, f
grandeur d'un sous-ensemble choisi par convention dans un **système de grandeurs** donné de façon à ce qu'aucune grandeur du sous-ensemble ne puisse être exprimée en fonction des autres

EXEMPLE L'ensemble des grandeurs de base du **Système international de grandeurs (ISQ)** estdonné en 1.6.

Note 1 à l'article: Le sous-ensemble mentionné dans la définition est appelé l'ensemble des grandeurs de base.

Note 2 à l'article: Les grandeurs de base sont considérées comme mutuellement indépendantes puisqu'une grandeur de base ne peut être exprimée par un produit de puissances des autres grandeurs de base.

Note 3 à l'article: On peut considérer la grandeur «nombre d'entités» comme une grandeur de base dans tout système de grandeurs.

1.5
(1.4) grandeur dérivée, f
grandeur définie, dans un **système de grandeurs** , en fonction des **grandeurs de base** de ce système

EXEMPLE Dans un système de grandeurs ayant pour grandeurs de base la longueur et la masse, la masse volumique est une grandeur dérivée définie comme le quotient d'une masse par un volume (longueur au cube).

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

1.6
Système international de grandeurs, m
ISQ, m
système de grandeurs fondé sur les sept **grandeurs de base**: longueur, masse, temps, courant électrique, température thermodynamique, quantité de matière, intensité lumineuse

Note 1 à l'article: Ce système de grandeurs est publié dans les séries ISO 80000 et CEI 80000 *Grandeurs et unités*.

Note 2 à l'article: Le **Système international d'unités (SI)** (voir 1.16) est fondé sur l'ISQ.

1.7
(1.5) dimension, f
dimension d'une grandeur, f
expression de la dépendance d'une **grandeur** par rapport aux **grandeurs de base** d'un **système de grandeurs** sous la forme d'un produit depuissances de facteurs correspondant aux grandeurs de base, en omettant tout facteur numérique

$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ ou $T = C(g)l$

où $C(g) = \frac{2}{\sqrt{g}}$

Par conséquent, $\dim C(g) = \mathsf{L}^{-1/2}\mathsf{T}$.

La dimension d'une grandeur Q est donc notée $\dim Q = \mathsf{L}^{\alpha}\mathsf{M}^{\beta}\mathsf{T}^{\gamma}\mathsf{I}^{\delta}\Theta^{\varepsilon}\mathsf{N}^{\zeta}\mathsf{J}^{\eta}$ où les exposants, appelés exposants dimensionnels, sont positifs, négatifs ou nuls.

EXEMPLE 1 Dans l'**ISQ**, la dimension de la force est notée $\dim F = \mathsf{LMT}^{-2}$.

EXEMPLE 2 Dans le même système de grandeurs, $\dim \rho_B = \mathsf{ML}^{-3}$ est la dimension de la concentration en masse du constituant B, et ML^{-3} est aussi la dimension de la masse volumique, ρ.

EXEMPLE 3 La période T d'un pendule de longueur l en un endroit où l'accélération locale de la pesanteur vaut g est

Note 1 à l'article: Une puissance d'un facteur est le facteur muni d'un exposant. Chaque facteur exprime la dimension d'une grandeur de base.

Note 2 à l'article: Par convention, la représentation symbolique de la dimension d'une grandeur de base est une lettre majuscule unique en caractère romain (droit) sans empattement. Par convention, la représentation symbolique de la dimension d'une **grandeur dérivée** est le produit de puissances des dimensions des grandeurs de base conformément à la définition de la grandeur dérivée. La dimension de la grandeur Q est notée $\dim Q$.

Note 3 à l'article: Pour établir la dimension d'une grandeur, on ne tient pas compte du caractère scalaire, vectoriel ou tensoriel.

Note 4 à l'article: Dans un système de grandeurs donné,

- les grandeurs de même **nature** ont la même dimension,
- des grandeurs de dimensions différentes sont toujours de nature différente,
- des grandeurs ayant la même dimension ne sont pas nécessairement de même nature.

Note 5 à l'article: Dans l'ISQ, les symboles correspondant aux dimensions des grandeurs de base sont:

Base quantity **Grandeur de base**	**Symbol for dimension** **Symbole de la dimension**
length longueur	L
mass masse	M

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Base quantity Grandeur de base	Symbol for dimension Symbole de la dimension
time temps	T
electric current courant électrique	I
thermodynamic temperature température thermodynamique	Θ
amount of substance quantité de matière	N
luminous intensity intensité lumineuse	J

1.8
(1.6) grandeur sans dimension, f
grandeur de dimension un, f
grandeur pour laquelle tous les exposants des facteurs correspondant aux **grandeurs de base** dans sa **dimension** sont nuls

EXEMPLE 1 Angle plan, angle solide, indice de réfraction, perméabilité relative, fraction massique, facteur de frottement, nombre de Mach.

EXEMPLE 2 Nombre de tours dans une bobine, nombre de molécules dans un spécimen donné, dégénérescence des niveaux d'énergie d'un système quantique.

Note 1 à l'article: Le terme «grandeur sans dimension» est d'usage courant en français. Il provient du fait que tous les exposants sont nuls dans la représentation symbolique de la dimension de telles grandeurs. Le terme «grandeur de dimension un» reflète la convention selon laquelle la représentation symbolique de la dimension de telles grandeurs est le symbole 1 (voir l'ISO 31-0:1992, 2.2.6[2)]).

Note 2 à l'article: Les **unités de mesure** et les **valeurs** des grandeurs sans dimension sont des nombres, mais ces grandeurs portent plus d'information qu'un nombre.

Note 3 à l'article: Certaines grandeurs sans dimension sont définies comme des rapports de deux grandeurs de même **nature**.

Note 4 à l'article: Les nombres d'entités sont des grandeurs sans dimension.

1.9
(1.7) unité de mesure, f
unité, f
grandeur scalaire réelle, définie et adoptée par convention, à laquelle on peut comparer toute autre grandeur de même **nature** pour exprimer le rapport des deux grandeurs sous la forme d'un nombre

Note 1 à l'article: On désigne les unités de mesure par des noms et des symboles attribués par convention.

Note 2 à l'article: Les unités des grandeurs de même **dimension** peuvent être désignées par le même nom etle même symbole même si ces grandeurs ne sont pas de même nature. On emploie, par exemple, le nom «joule par kelvin» et le symbole J/K pour désigner à la fois une unité de capacité thermique et une unité d'entropie, bien que ces grandeurs ne soient généralement pas considérées comme étant de même nature. Toutefois, dans certains cas, des noms spéciaux sont utilisés exclusivement pour des grandeurs d'une nature spécifiée. C'est ainsi que l'unité seconde à la puissance moins un ($1\ s^{-1}$) est appelée hertz (Hz) pour les fréquences et becquerel (Bq) pour les activités de radionucléides.

Note 3 à l'article: Les unités des **grandeurs sans dimension** sont des nombres. Dans certains cas, on leur donne des noms spéciaux, par exemple radian, stéradian et décibel, ou on les exprime par des quotients comme la millimole par mole égale à 10^{-3}, et le microgramme par kilogram-me égal à 10^{-9}.

2) Retiré.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Note 4 à l'article: Pour une grandeur donnée, le nom abrégé «unité» est souvent combiné avec le nom de la grandeur, par exemple «unité de masse».

1.10
(1.13) unité de base, f
unité de mesure adoptée par convention pour une **grandeur de base**

EXEMPLE 1 Dans le **SI**, le mètre est l'unité de base de longueur. Dans les systèmes CGS, le centimètre est l'unité de base de longueur.

EXEMPLE 2 La hauteur de pluie, définie comme un volume surfacique (volume par aire) a le mètre comme **unité dérivée cohérente** dans le SI.

Note 1 à l'article: Dans chaque **système cohérent d'unités**, il y a une seule unité de base pour chaque grandeur de base.

Note 2 à l'article: Une unité de base peut aussi servir pour une **grandeur dérivée** de même **dimension**.

Note 3 à l'article: Pour un nombre d'entités, on peut considérer le nombre un, de symbole 1, comme une unité de base dans tout **système d'unités**.

1.11
(1.14) unité dérivée, f
unité de mesure d'une **grandeur dérivée**

EXEMPLE Le mètre par seconde, symbole $\mathrm{m\,s^{-1}}$, et le centimètre par seconde, symbole $\mathrm{cm\,s^{-1}}$, sont des unités dérivées de vitesse dans le **SI**. Le kilomètre par heure, symbole km/h, est une unité de vitesse en dehors du SI mais dont l'usage est accepté avec le SI. Le nœud, égal à un mille marin par heure, est une unité de vitesse en dehors du SI.

1.12
(1.10) unité dérivée cohérente, f
unité dérivée qui, pour un **système de grandeurs** donné et pour un ensemble choisi d'**unités de base** , est un produit de puissances des unités de base sans autre facteur de proportionnalité que le nombre un

EXEMPLE 1 Si le mètre, la seconde et la mole sont des unités de base, le mètre par seconde est l'unité dérivée cohérente de vitesse lorsque la vitesse est définie par l'**équation aux grandeurs** $v = \mathrm{d}r / \mathrm{d}t$, et la mole par mètre cube est l'unité dérivée cohérente de concentration en quantité de matière lorsque la concentration en quantité de matière est définie par l'équation aux grandeurs $c = n / V$. Le kilomètre par heure et le nœud, donnés comme exemples d'unités dérivées en 1.11, ne sont pas des unités dérivées cohérentes dans un tel système.

EXEMPLE 2 Le centimètre par seconde est l'unité dérivée cohérente de vitesse dans le **système d'unités** CGS mais n'est pas une unité dérivée cohérente dans le **SI**.

Note 1 à l'article: Une puissance d'une unité de base est l'unité munie d'un exposant.

Note 2 à l'article: La cohérence ne peut être déterminée que par rapport à un système de grandeurs particulier et un ensemble donné d'unités de base.

Note 3 à l'article: Une unité dérivée peut être cohérente par rapport à un système de grandeurs, mais non par rapport à un autre.

Note 4 à l'article: Dans tout système d'unités, l'unité dérivée cohérente de toute **grandeur dérivée sans dimension** est le nombre un, de symbole 1. Le nom et le symbole de l'**unité de mesure** un sont généralement omis.

1.13
(1.9) système d'unités, m
ensemble d'**unités de base** et d'**unités dérivées**, de leurs multiples et sous-multiples, définis conformément à des règles données, pour un **système de grandeurs** donné

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

1.14
(1.11) système cohérent d'unités, m
système d'unités, fondé sur un **système de grandeurs** donné, dans lequel l'**unité de mesure** de chaque **grandeur dérivée** est une **unité dérivée cohérente**

EXEMPLE L'ensemble des unités SI cohérentes et les relations entre elles.

Note 1 à l'article: Un système d'unités ne peut être cohérent que par rapport à un système de grandeurs et aux **unités de base** adoptées.

Note 2 à l'article: Pour un système cohérent d'unités, les **équations aux valeurs numériques** ont la même forme,y compris les facteurs numériques, que les **équations aux grandeurs** correspondantes.

1.15
(1.15) unité hors système, f
unité de mesure qui n'appartient pas à un **système d'unités** donné

EXEMPLE 1 L'électronvolt (environ $1,60218 \cdot 10^{-19}$ J) est une unité d'énergie hors système pour le **SI**.

EXEMPLE 2 Le jour, l'heure, la minute sont des unités de temps hors système pour le SI.

1.16
(1.12) Système international d'unités, m
SI, m
système d'unités, fondé sur le **Système international de grandeurs**, comportant les noms et symboles des unités, une série de préfixes avec leurs noms et symboles, ainsi que des règles pour leur emploi, adopté par la Conférence générale des poids et mesures (CGPM)

Note 1 à l'article: Le SI est fondé sur les sept **grandeurs de base** de l' **ISQ**. Les noms et les symboles des **unités de base** sont donnés dans le tableau suivant.

Note 2 à l'article: Les unités de base et les **unités dérivées cohérentes** du SI forment un ensemble cohérent, appelé «ensemble des unités SI cohérentes».

Note 3 à l'article: Pour une description et une explication complètes du Système international d'unités, voir la dernière édition de la brochure du SI publiée par le Bureau international des poids et mesures (BIPM) et disponible sur le site internet du BIPM.

Note 4 à l'article: En **algèbre des grandeurs**, la grandeur «nombre d'entités» est souvent considérée comme une grandeur de base, avec l'unité de base un, symbole 1.

Note 5 à l'article: Les préfixes SI pour les **multiples** et **sous-multiples des unités** sont:

Base quantity **Grandeur de base**	**Base unit** **Unité de base**	
Name **Nom**	**Name** **Nom**	**Symbol** **Symbole**
length longueur	metre mètre	m
mass masse	kilogram kilogramme	kg
time temps	second seconde	s
electric current courant électrique	ampere ampère	A
thermodynamic temperature température thermodynamique	kelvin kelvin	K
amount of substance quantité de matière	mole mole	mol
luminous intensity	candela	cd

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

intensité lumineuse	candela	

1.17
(1.16) multiple d'une unité, m
unité de mesure obtenue en multipliant une unité de mesure donnée par un entier supérieur à un

Les préfixes pour les multiples binaires sont:

Factor Facteur	Prefix Préfixe	
	Name Nom	Symbol Symbole
$(2^{10})^8$	yobi yobi	Yi
$(2^{10})^7$	zebi zébi	Zi
$(2^{10})^6$	exbi exbi	Ei
$(2^{10})^5$	pebi pébi	Pi
$(2^{10})^4$	tebi tébi	Ti
$(2^{10})^3$	gibi gibi	Gi
$(2^{10})^2$	mebi mébi	Mi
$(2^{10})^1$	kibi kibi	Ki

EXEMPLE 1 Le kilomètre est un multiple décimal du mètre.

EXEMPLE 2 L'heure est un multiple non décimal de la seconde.

Note 1 à l'article: Les préfixes SI pour les multiples décimaux des **unités de base** et des **unités dérivées** du **SI** sont donnés à la 1.16, Note 5.

Note 2 à l'article: Les préfixes SI représentent strictement des puissances de 10 et il convient de ne pas les utiliser pour des puissances de 2. Par exemple, il convient de ne pas utiliser 1 kilobit pour représenter 1 024 bits (2^{10} bits), qui est 1 kibibit.

1.18
(1.17) sous-multiple d'une unité, m
unité de mesure obtenue en divisant une unité de mesure donnée par un entier supérieur à un

EXEMPLE 1 Le millimètre est un sous-multiple décimal du mètre

EXEMPLE 2 Pour l'angle plan, la seconde est un sous-multiple non décimal de la minute.

Note 1 à l'article: Les préfixes SI pour les sous-multiples décimaux des **unités de base** et des **unités dérivées** du SI sont donnés à la 1.16, Note 5.

1.19
(1.18) valeur d'une grandeur, f
valeur, f
ensemble d'un nombre et d'une référence constituant l'expression quantitative d'une **grandeur**

EXEMPLE 1 Longueur d'une tige donnée: 5, 34 m ou 534 cm

EXEMPLE 2 Masse d'un corps donné: 0, 152 kg ou 152 g

EXEMPLE 3 Courbure d'un arc donné: 112 m^{1}

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

EXEMPLE 4 Température Celsius d'un spécimen donné: 5 °C

EXEMPLE 5 Impédance électrique d'un élément de circuit donné à une fréquence donnée, où j est l'unité imaginaire: (7 3j)

EXEMPLE 6 Indice de réfraction d'un spécimen donné de verre: 1,32

EXEMPLE 7 Dureté C de Rockwell d'un spécimen donné: 43,5 HRC

EXEMPLE 8 Fraction massique de cadmium dans un spécimen donné de cuivre: 3 μg kg^{-1} ou $3 \cdot 10^{-9}$

EXEMPLE 9 Molalité de Pb^{2+} dans un spécimen donné d'eau: 1, 76 μmol kg^{-1}

EXEMPLE 10 Concentration arbitraire en quantité de matière de lutropine dans un spécimen donné de plasma sanguin humain en utilisant l'étalon international 80/552 de l'OMS: 5,0 UI/l, où «UI» signifie «unité internationale de l'OMS»

EXEMPLE 11 Force agissant sur une particule donnée, par exemple en coordonnées cartésiennes $(F_x; F_y; F_z) = (31, 5; 43, 2; 17, 0)$ N.

Note 1 à l'article: Selon le type de référence, la valeur d'une grandeur est

- soit le produit d'un nombre et d'une **unité de mesure** (voir les Exemple 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , et 9); l'unité un est généralement omise pour les **grandeurs sans dimension** (voir Exemple 6 et 8);
- soit un nombre et la référence à une **procédure de mesure** (voir Exemple 7);
- soit un nombre et un **matériau de référence** (voir Exemple 10).

Note 2 à l'article: Le nombre peut être complexe (voir Exemple 5).

Note 3 à l'article: La valeur d'une grandeur peut être repré-sentée de plus d'une façon (voir Exemple 1 , 2 , et 8).

Note 4 à l'article: Dans le cas de grandeurs vectorielles ou tensorielles, chaque composante a une valeur.

1.20
(1.21) valeur numérique, f

valeur numérique d'une grandeur, f

nombre dans l'expression de la **valeur d'une grandeur**, autre qu'un nombre utilisé comme référence

EXEMPLE 1 Pour une fraction molaire égale à 3 mmol mol^{-1}, la valeur numérique est 3 et l'unité est mmol mol^{-1}. L'unité mmol mol^{-1} est numériquement égale à 0,001, mais ce nombre 0,001 ne fait pas partie de la valeur numérique qui reste 3.

EXEMPLE 2 Pour une valeur de 5, 7 kg, la valeur numérique est $\{m\} = (5, 7 \text{ kg})/\text{ kg} = 5, 7$. La même valeur peut être exprimée comme 5700 g et la valeur numérique est alors $\{m\} = (5700 \text{ g})/\text{ g} = 5700$.

Note 1 à l'article: Pour les **grandeurs sans dimension**, la référence est une **unité de mesure** qui est un nombre, et ce nombre n'est pas considéré comme faisant partie de la valeur numérique.

Note 2 à l'article: Pour les **grandeurs** qui ont une unité de me-sure (c'est-à-dire autres que les **grandeurs ordinales**), la valeur numérique $\{Q\}$ d'une grandeur Q est fréquemment notée $\{Q\} = Q/[Q]$, où $[Q]$ est le symbole de l'unité de mesure.

1.21
algèbre des grandeurs, f

ensemble de règles et opérations mathématiques appliquées aux **grandeurs** autres que les **grandeurs ordinales**

Note 1 à l'article: En algèbre des grandeurs, les **équations aux grandeurs** sont préférées aux **équations aux valeurs numériques** car les premières, contrairement auxsecondes, sont indépendantes du choix des **unités de mesure** (voir l'ISO 31-0:1992, 2.2.2).

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

1.22
équation aux grandeurs, f
relation d'égalité entre des **grandeurs** d'un **système de grandeurs** donné, indépendante des **unités de mesure**

EXEMPLE 1 $Q_1 = Q_2 Q_3$, où Q_1, Q_2 et Q_3 représentent différentes grandeurs et où est un facteur numérique.

EXEMPLE 2 $T = (1/2)mv^2$, où T est l'énergie cinétique et v la vitesse d'une particule spécifiée de masse m.

EXEMPLE 3 $n = It/F$, où n est la quantité de matière d'un composé univalent, I est le courant électrique et t la durée de l'électrolyse, et où F est la constante de Faraday.

1.23
équation aux unités, f
relation d'égalité entre des **unités de base**, des **unités dérivées cohérentes** ou d'autres **unités de mesure**

EXEMPLE 1 Pour les **grandeurs** données dans l'1.22, Exemple 1, $[Q_1] = [Q_2][Q_3]$ où $[Q_1]$, $[Q_2]$ et $[Q_3]$ représentent respectivement les unités de Q_1, Q_2 et Q_3, pourvu que ces unités soient dans un **système cohérent d'unités**.

EXEMPLE 2 J kg m^2 s^{-2}, où J, kg, m et s sont respectivement les symboles du joule, du kilogramme, du mètre et de la seconde. (Le symbole signifie «est par définition égal à», comme indiqué dans les séries ISO 80000 et CEI 80000.)

EXEMPLE 3 km h^{-1} = (1/3, 6) m s^{-1}.

1.24
facteur de conversion entre unités, m
rapport de deux **unités de mesure** correspondant à des **grandeurs** de même **nature**

EXEMPLE 1 km m^{-1} = 10 et par conséquent 1 km = 10 m.

EXEMPLE 2 h s^{-1} = 3600 et par conséquent 1 h = 3600 s.

EXEMPLE 3 $(\text{km h}^{-1})/(\text{m s}^{-1}) = (1/3, 6)$ et par conséquent 1 km h^{-1} = (1/3, 6) m s^{-1}.

Note 1 à l'article: Les unités de mesure peuvent appartenir à des **systèmes d'unités** différents.

1.25
équation aux valeurs numériques, f
relation d'égalité entre des **valeurs numériques**, fondée sur une **équation aux grandeurs** donnée et des **unités de mesure** spécifiées

EXEMPLE 1 Pour les **grandeurs** données dans l'1.22, Exemple 1, $\{Q_1\} = \{Q_2\}\{Q_3\}$, où $\{Q_1\}$, $\{Q_2\}$ et $\{Q_3\}$ représentent respectivement les valeurs numériques de Q_1, Q_2 et Q_3 lorsqu'elles sont exprimées en **unités de base** ou en **unités dérivées cohérentes** ou les deux.

EXEMPLE 2 Pour l'équation de l'énergie cinétique d'une particule, $T = (1/2)mv^2$, si m = 2 kg et v = 3 m s^{-1}, alors $\{T\} = (1/2)\,2\,3^2$ est une équation aux valeurs numériques donnant la valeur numérique 9 pour T en joules.

1.26
grandeur ordinale, f
grandeur repérable, f
grandeur définie par une **procédure de mesure** adoptée par convention, qui peut être classée avec d'autres grandeurs de même **nature** selon l'ordre croissant ou décroissant de leurs expressions quantitatives, mais pour laquelle aucune relation algébrique entre ces grandeurs n'existe

EXEMPLE 1 Dureté C de Rockwell.

EXEMPLE 2 Indice d'octane pour les carburants.

EXEMPLE 3 Magnitude d'un séisme sur l'échelle de Richter.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

EXEMPLE 4 Niveau subjectif de douleur abdominale sur une échelle de zéro à cinq.

Note 1 à l'article: Les grandeurs ordinales ne peuvent prendre part qu'à des relations empiriques et n'ont ni **unités de mesure**, ni **dimensions**. Les différences et les rapportsde grandeurs ordinales n'ont pas de signification.

Note 2 à l'article: Les grandeurs ordinales sont classées selon des **échelles ordinales** (voir 1.28).

1.27
échelle de valeurs, f
échelle de mesure, f
ensemble ordonné de **valeurs** de **grandeurs** d'une **nature** donnée, utilisé pour classer des grandeursde cette nature en ordre croissant ou décroissant de leurs expressions quantitatives

EXEMPLE 1 Échelle des températures Celsius.

EXEMPLE 2 Échelle de temps.

EXEMPLE 3 Échelle de dureté C de Rockwell.

1.28
(1.22) échelle ordinale, f
échelle de repérage, f
échelle de valeurs pour **grandeurs ordinales**

EXEMPLE 1 Échelle de dureté C de Rockwell.

EXEMPLE 2 Échelle des indices d'octane pour les carburants.

Note 1 à l'article: Une échelle ordinale peut être établie par des **mesurages** conformément à une **procédure de mesure**.

1.29
échelle de référence conventionnelle, f
échelle de valeurs définie par un accord officiel

1.30
propriété qualitative, f
attribut, m
propriété d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance, que l'on ne peut pas exprimer quantitativement

EXEMPLE 1 Sexe d'une personne.

EXEMPLE 2 Couleur d'un spécimen de peinture.

EXEMPLE 3 Couleur d'un *spot test* en chimie.

EXEMPLE 4 Code de pays ISO à deux lettres.

EXEMPLE 5 Séquence d'acides aminés dans un polypeptide.

Note 1 à l'article: Une propriété qualitative a une valeur, qui peut être exprimée par des mots, par des codes alphanumériques ou par d'autres moyens.

Note 2 à l'article: La valeur d'une propriété qualitative ne doit pas être confondue avec la **valeur nominale** d'une grandeur.

2 Mesurages

2.1
(2.1) mesurage, m
mesure, f

 © JCGM 2012 – Tous droits réservés

processus consistant à obtenir expérimentalement une ou plusieurs **valeurs** que l'on peut raisonnablement attribuer à une **grandeur**

Note 1 à l'article: Les mesurages ne s'appliquent pas aux **propriétés qualitatives**.

Note 2 à l'article: Un mesurage implique la comparaison de grandeurs ou le comptage d'entités.

Note 3 à l'article: Un mesurage suppose une description de la grandeur compatible avec l'usage prévu d'un **résultat de mesure**, une **procédure de mesure** et un **système de mesure** étalonné fonctionnant selon la procédure demesure spécifiée, incluant les conditions de mesure.

2.2
(2.2) métrologie, f
science des **mesurages** et ses applications

Note 1 à l'article: La métrologie comprend tous les aspects théo-riques et pratiques des mesurages, quels que soient l'**incertitude de mesure** et le domaine d'application.

2.3
(2.6) mesurande, m
grandeur que l'on veut mesurer

EXEMPLE 1 La différence de potentiel entre les bornes d'une batterie peut diminuer lorsqu'on la mesure en employant un voltmètre ayant une conductance interne importante. La différence de potentiel en circuit ouvert peut alors être calculée à partir des résistances internes de la batterie et du voltmètre.

EXEMPLE 2 La longueur d'une tige en équilibre avec la température ambiante de 23 °C sera différente de la longueur à la température spécifiée de 20 °C, qui est le mesurande. Dans ce cas, une correction est nécessaire.

Note 1 à l'article: La spécification d'un mesurande nécessite la connaissance de la **nature de grandeur** et la description de l'état du phénomène, du corps ou de la substance dont la grandeur est une propriété, incluant tout consti-tuant pertinent, et les entités chimiques en jeu.

Note 2 à l'article: Dans la deuxième édition du VIM et dans la IEC 60050-300:2001, le mesurande est défini comme la «grandeur particulière soumise à mesurage».

Note 3 à l'article: Il se peut que le **mesurage**, incluant le **système de mesure** et les conditions sous lesquelles lemesurage est effectué, modifie le phénomène, le corps ou la substance de sorte que la grandeur mesurée peut différer du mesurande. Dans ce cas, une **correction** appropriée est nécessaire.

Note 4 à l'article: En chimie, l'expression «substance à ana-lyser», ou le nom d'une substance ou d'un composé, sont quelquefois utilisés à la place de «mesurande». Cet usage est erroné puisque ces termes ne désignent pas des grandeurs.

2.4
(2.3) principe de mesure, m
phénomène servant de base à un **mesurage**

EXEMPLE 1 Effet thermoélectrique appliqué au mesurage de la température.

EXEMPLE 2 Absorption d'énergie appliquée au mesurage de la concentration en quantité de matière.

EXEMPLE 3 Diminution de la concentration de glucose dans le sang d'un lapin à jeun, appliquée au mesurage de la concentration d'insuline dans une préparation.

Note 1 à l'article: Le phénomène peut être de nature physique, chimique ou biologique.

2.5
(2.4) méthode de mesure, f
description générique de l'organisation logique des opérations mises en œuvre dans un **mesurage**

Note 1 à l'article: Les méthodes de mesure peuvent être qualifiées de diverses façons telles que:

— méthode de mesure par substitution,

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

— méthode de mesure différentielle,

— méthode de mesure par zéro;

ou

— méthode de mesure directe,

— méthode de mesure indirecte.

Voir la IEC 60050-300:2001.

2.6
(2.5) procédure de mesure, f
procédure opératoire, f
description détaillée d'un **mesurage** conformément à un ou plusieurs **principes de mesure** et à une **méthode de mesure** donnée, fondée sur un **modèle de mesure** et incluant tout calcul destiné àobtenir un **résultat de mesure**

Note 1 à l'article: Une procédure de mesure est habituellement documentée avec assez de détails pour permettre à un opérateur d'effectuer un mesurage.

Note 2 à l'article: Une procédure de mesure peut inclure une assertion concernant une **incertitude cible**.

Note 3 à l'article: Une procédure de mesure est quelquefois appelée en anglais *standard operating procedure*, abrégé en *SOP*. Le terme «mode opératoire de mesure» était employé en français dans la deuxième édition du VIM.

2.7
procédure de mesure de référence, f
procédure opératoire de référence, f
procédure de mesure considérée comme four-nissant des **résultats de mesure** adaptés à leur usage prévu pour l'évaluation de la **justesse** de **valeurs mesurées** obtenues à partir d'autres procédures de mesure pour des **grandeurs** de la même **nature** , pour un **étalonnage** ou pour la caractérisation de **matériaux de référence**

2.8
procédure de mesure primaire, f
procédure opératoire primaire, f
procédure de mesure de référence utilisée pour obtenir un **résultat de mesure** sans relation avec un **étalon** d'une **grandeur** de même **nature**

EXEMPLE Le volume d'eau délivré par une pipette de 5 ml à 20 °C est mesuré en pesant l'eau délivrée par la pipette dans un bécher, en prenant la différence entre la masse du bécher contenant l'eau et la masse du bécher initialement vide, puis en corrigeant la différence de masse pour la température réelle de l'eau par l'intermé-diaire de la masse volumique.

Note 1 à l'article: Le Comité consultatif pour la quantité de matière — Métrologie en chimie (CCQM) utilise pour ce concept le terme «méthode de mesure primaire».

Note 2 à l'article: Le CCQM a donné (CCQM Meeting 5) les définitions de deux concepts subordonnés, que l'on pourrait dénommer «procédure de mesure primaire directe» et «procédure primaire de mesure de rapports».

2.9
(3.1) résultat de mesure, m
résultat d'un mesurage, m
ensemble de **valeurs** attribuées à un **mesurande**, complété par toute autre information pertinente disponible

Note 1 à l'article: Un résultat de mesure contient généralement des informations pertinentes sur l'ensemble de valeurs, certaines pouvant être plus représentatives du mesu-rande que d'autres. Cela peut s'exprimer sous la forme d'une fonction de densité de probabilité.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Note 2 à l'article: Le résultat de mesure est généralement exprimé par une **valeur mesurée** unique et une **incertitude de mesure**. Si l'on considère l'incertitude demesure comme négligeable dans un certain but, le résultat de mesure peut être exprimé par une seule valeur mesurée. Dans de nombreux domaines, c'est la manière la plus usuelle d'exprimer un résultat de mesure.

Note 3 à l'article: Dans la littérature traditionnelle et dans l'édition précédente du VIM, le résultat de mesure était défini comme une valeur attribuée à un mesurande et pouvait se référer à une **indication**, un résultat brut ou un résultat corrigé, selon le contexte.

2.10
valeur mesurée, f
valeur d'une grandeur représentant un résultat de mesure

Note 1 à l'article: Pour un **mesurage** impliquant des **indications** répétées, chacune peut être utilisée pour fournirune valeur mesurée correspondante. Cet ensemble de valeurs mesurées individuelles peut ensuite être utilisé pour calculer une valeur mesurée résultante, telle qu'une moyenne ou une médiane, en général avec une **incertitude de mesure** associée qui décroît.

Note 2 à l'article: Lorsque l'étendue des **valeurs vraies** consi-dérées comme représentant le **mesurande** est petite par rapport à l'incertitude de mesure, on peut considérer une valeur mesurée comme une estimation d'une valeur vraie par essence unique, souvent sous la forme d'une moyenne ou d'une médiane de valeurs mesurées indivi-duelles obtenues par des mesurages répétés.

Note 3 à l'article: Lorsque l'étendue des valeurs vraies considé-rées comme représentant le mesurande n'est pas petite par rapport à l'incertitude de mesure, une valeur mesurée est souvent une estimation d'une moyenne ou d'une médiane de l'ensemble des valeurs vraies.

Note 4 à l'article: Dans le GUM, les termes «résultat de mesure» et «estimation de la valeur du mesurande», ou simplement «estimation du mesurande», sont utilisés au sens de «valeur mesurée».

2.11
(1.19) valeur vraie, f
valeur vraie d'une grandeur, f
valeur d'une grandeur compatible avec la définition de la **grandeur**

Note 1 à l'article: Dans l'approche «erreur» de description des **mesurages**, la valeur vraie est considérée comme uni-que et, en pratique, impossible à connaître. L'approche «incertitude» consiste à reconnaître que, par suite de la quantité intrinsèquement incomplète de détails dans la définition d'une grandeur, il n'y a pas une seule valeur vraie mais plutôt un ensemble de valeurs vraies com-patibles avec la définition. Toutefois, cet ensemble de valeurs est, en principe et en pratique, impossible à connaître. D'autres approches évitent complètement le concept de valeur vraie et évaluent la validité des **résultats de mesure** à l'aide du concept de **compatibilité de mesure**.

Note 2 à l'article: Dans le cas particulier des constantes fonda-mentales, on considère la grandeur comme ayant une seule valeur vraie.

Note 3 à l'article: Lorsque l'**incertitude définitionnelle** associée au **mesurande** est considérée comme négligeable par rapport aux autres composantes de l'**incertitude de mesure**, on peut considérer que le mesurande a unevaleur vraie par essence unique. C'est l'approche adoptée dans le GUM, où le mot «vraie» est considéré comme redondant.

2.12
valeur conventionnelle, m
valeur conventionnelle d'une grandeur, m
valeur attribuée à une **grandeur** par un accord pour un usage donné

EXEMPLE 1 Valeur conventionnelle de l'accélération due à la pesanteur ou accélération normale de la pesanteur, $g_n = 9,80665\ \mathrm{m\ s^2}$.

EXEMPLE 2 Valeur conventionnelle de la constante de Josephson, $K = 483597,9\ \mathrm{GHz \cdot V^1}$.

EXEMPLE 3 Valeur conventionnelle d'un étalon de masse donné, $m = 100,347\ \mathrm{g}$.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Note 1 à l'article: Le terme «valeur conventionnellement vraie» est quelquefois utilisé pour ce concept, mais son utilisa-tion est déconseillée.

Note 2 à l'article: Une valeur conventionnelle est quelquefois une estimation d'une **valeur vraie**.

Note 3 à l'article: Une valeur conventionnelle est généralement considérée comme associée à une **incertitude de mesure** convenablement petite, qui peut être nulle.

2.13
(3.5) exactitude de mesure, f
exactitude, f
étroitesse de l'accord entre une **valeur mesurée** et une **valeur vraie** d'un **mesurande**

Note 1 à l'article: L'exactitude de mesure n'est pas une **gran-deur** et ne s'exprime pas numériquement. Un **mesurage** est quelquefois dit plus exact s'il fournit une plus petite **erreur de mesure**.

Note 2 à l'article: Il convient de ne pas utiliser le terme «exactitude de mesure» pour la **justesse de mesure** et le terme «fidélité de mesure» pour l'exactitude de mesure. Celle-ci est toutefois liée aux concepts de jus-tesse et de fidélité.

Note 3 à l'article: L'exactitude de mesure est quelquefois inter-prétée comme l'étroitesse de l'accord entre les valeurs mesurées qui sont attribuées au mesurande.

2.14
justesse de mesure, f
justesse, f
étroitesse de l'accord entre la moyenne d'un nom-bre infini de **valeurs mesurées** répétées et une **valeur de référence**

Note 1 à l'article: La justesse de mesure n'est pas une **gran-deur** et ne peut donc pas s'exprimer numériquement, mais l'ISO 5725 donne des caractéristiques pour l'étroi-tesse de l'accord.

Note 2 à l'article: La justesse de mesure varie en sens inverse de l'**erreur systématique** mais n'est pas liée à l'**erreur aléatoire**.

Note 3 à l'article: Il convient de ne pas utiliser «exactitude de mesure» pour la justesse de mesure.

2.15
fidélité de mesure, f
fidélité, f
étroitesse de l'accord entre les **indications** ou les **valeurs mesurées** obtenues par des **mesurages** répétés du même objet ou d'objets similaires dans des conditions spécifiées

Note 1 à l'article: La fidélité est en général exprimée numérique-ment par des caractéristiques telles que l'écart-type, la variance ou le coefficient de variation dans les conditions spécifiées.

Note 2 à l'article: Les conditions spécifiées peuvent être, par exemple, des **conditions de répétabilité**, des **conditions de fidélité intermédiaire** ou des **conditions de reproductibilité** (voir l'ISO 5725-1:1994/Cor 1:1998).

Note 3 à l'article: La fidélité sert à définir la **répétabilité de mesure**, la **fidélité intermédiaire de mesure** et la **reproductibilité de mesure**.

Note 4 à l'article: Le terme «fidélité de mesure» est quelquefois utilisé improprement pour désigner l'**exactitude de mesure**.

2.16
(3.10) erreur de mesure, f
erreur, f
différence entre la **valeur mesurée** d'une **grandeur** et une **valeur de référence**

Note 1 à l'article: Le concept d'erreur peut être utilisé

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

a) lorsqu'il existe une valeur de référence unique à laquelle se rapporter, ce qui a lieu si on effectue un **étalonnage** au moyen d'un **étalon** dont la **valeur mesurée** a une **incertitude de mesure** négligeableou si on prend une **valeur conventionnelle**, l'erreur étant alors connue,

b) si on suppose le **mesurande** représenté par une **valeur vraie** unique ou un ensemble de valeursvraies d'étendue négligeable, l'erreur étant alors inconnue.

Note 2 à l'article: Il convient de ne pas confondre l'erreur de mesure avec une erreur de production ou une erreur humaine.

2.17
(3.14) erreur systématique, f
composante de l'**erreur de mesure** qui, dans des **mesurages** répétés, demeure constante ou variede façon prévisible

Note 1 à l'article: La **valeur de référence** pour une erreur systématique est une **valeur vraie**, une **valeur mesurée** d'un **étalon** dont l'**incertitude de mesure** est négli-geable, ou une **valeur conventionnelle**.

Note 2 à l'article: L'erreur systématique et ses causes peuvent être connues ou inconnues. On peut appliquer une **correction** pour compenser une erreur systématiqueconnue.

Note 3 à l'article: L'erreur systématique est égale à la différence entre l'erreur de mesure et l'**erreur aléatoire**.

2.18
biais de mesure, m
biais, m
erreur de justesse, f
estimation d'une **erreur systématique**

2.19
(3.13) erreur aléatoire, f
composante de l'**erreur de mesure** qui, dans des **mesurages** répétés, varie de façon imprévisible

Note 1 à l'article: La **valeur de référence** pour une erreur aléa-toire est la moyenne qui résulterait d'un nombre infini de mesurages répétés du même **mesurande**.

Note 2 à l'article: Les erreurs aléatoires d'un ensemble de mesurages répétés forment une distribution qui peut être résumée par son espérance mathématique, générale-ment supposée nulle, et par sa variance.

Note 3 à l'article: L'erreur aléatoire est égale à la différence entre l'erreur de mesure et l'**erreur systématique**.

2.20
(3.6, Notes 1 et 2) condition de répétabilité, f
condition de **mesurage** dans un ensemble de conditions qui comprennent la même **procédure de mesure**, les mêmes opérateurs, le même **système de mesure**, les mêmes conditions de fonctionnement et le même lieu, ainsi que des mesurages répétés sur le même objet ou des objets similaires pendant une courte période de temps

Note 1 à l'article: Une condition de mesurage n'est une condition de répétabilité que par rapport à un ensemble donné de conditions de répétabilité.

Note 2 à l'article: En chimie, on utilise quelquefois le terme «condition de fidélité intra-série» pour désigner ce concept.

2.21
(3.6) répétabilité de mesure, f
répétabilité, f
fidélité de mesure selon un ensemble de **conditions de répétabilité**

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

2.22
condition de fidélité intermédiaire, f
condition de **mesurage** dans un ensemble de conditions qui comprennent la même **procédure de mesure**, le même lieu et des mesurages répétéssur le même objet ou des objets similaires pendant une période de temps étendue, mais peuvent comprendre d'autres conditions que l'on fait varier

Note 1 à l'article: Les conditions que l'on fait varier peuvent comprendre de nouveaux **étalonnages**, **étalons**, opérateurs et **systèmes de mesure**.

Note 2 à l'article: Il convient qu'une spécification relative aux conditions contienne, dans la mesure du possible, les conditions que l'on fait varier et celles qui restent inchan-gées.

Note 3 à l'article: En chimie, on utilise quelquefois le terme «condition de fidélité inter-série» pour désigner ce concept.

2.23
fidélité intermédiaire de mesure, f
fidélité intermédiaire, f
fidélité de mesure selon un ensemble de **conditions de fidélité intermédiaire**

Note 1 à l'article: Des termes statistiques pertinents sont donnés dans l'ISO 5725-3:1994/Cor 1:2001.

2.24
(3.7, Note 2) condition de reproductibilité, f
condition de **mesurage** dans un ensemble de conditions qui comprennent des lieux, des opéra-teurs et des **systèmes de mesure** différents, ainsi que des mesurages répétés sur le même objet ou des objets similaires

Note 1 à l'article: Les différents systèmes de mesure peuvent utiliser des **procédures de mesure** différentes.

Note 2 à l'article: Il convient qu'une spécification relative aux conditions contienne, dans la mesure du possible, les conditions que l'on fait varier et celles qui restent inchan-gées.

2.25
(3.7) reproductibilité de mesure, f
reproductibilité, f
fidélité de mesure selon un ensemble de **conditions de reproductibilité**

Note 1 à l'article: Des termes statistiques pertinents sont donnés dans l'ISO 5725-1:1994/Cor 1:1998 et l'ISO 5725-2:1994/Cor 1:2002.

2.26
(3.9) incertitude de mesure, f
incertitude, f
paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des **valeurs** attribuées à un **mesurande**, à partir des informations utilisées

Note 1 à l'article: L'incertitude de mesure comprend des com-posantes provenant d'effets systématiques, telles que les composantes associées aux **corrections** et aux valeurs assignées des **étalons**, ainsi que l'**incertitude définitionnelle**. Parfois, on ne corrige pas des effets systématiquesestimés, mais on insère plutôt des composantes associées de l'incertitude.

Note 2 à l'article: Le paramètre peut être, par exemple, un écart-type appelé **incertitude-type** (ou un de ses multiples) ou la demi-étendue d'un intervalle ayant une **probabilité de couverture** déterminée.

Note 3 à l'article: L'incertitude de mesure comprend en général de nombreuses composantes. Certaines peuvent être évaluées par une **évaluation de type A de l'incertitude** à partir de la distribution statistique des valeurs provenant de séries de **mesurages** et peuvent être caractérisées par des écarts-types. Les autres composantes, qui peuvent être évaluées par une **évaluation de type B de l'incertitude**, peuvent aussi être caractérisées par des écarts-types, évalués à partir de fonctions de densité de proba-bilité fondées sur l'expérience ou d'autres informations.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Note 4 à l'article: En général, pour des informations données, on sous-entend que l'incertitude de mesure est associée à une valeur déterminée attribuée au mesurande. Une modification de cette valeur entraîne une modification de l'incertitude associée.

2.27
incertitude définitionnelle, f
composante de l'**incertitude de mesure** qui résulte de la quantité finie de détails dans la définition d'un **mesurande**

Note 1 à l'article: L'incertitude définitionnelle est l'incertitude minimale que l'on peut obtenir en pratique par tout **mesurage** d'un mesurande donné.

Note 2 à l'article: Toute modification des détails descriptifs conduit à une autre incertitude définitionnelle.

Note 3 à l'article: Dans le Guide 1995, D.3.4, et dans la IEC 60359:2001, le concept d'incertitude définitionnelle est appelé «incertitude intrinsèque».

2.28
évaluation de type A de l'incertitude, f
évaluation de type A, f
évaluation d'une composante de l'**incertitude de mesure** par une analyse statistique des **valeurs mesurées** obtenues dans des conditions définiesde **mesurage**

Note 1 à l'article: Pour divers types de conditions de mesurage, voir **condition de répétabilité**, **condition de fidélité intermédiaire** et **condition de reproductibilité**.

Note 2 à l'article: Voir par exemple le Guide 1995 pour des informations sur l'analyse statistique.

Note 3 à l'article: Voir aussi le Guide 1995, 2.3.2, l'ISO 5725[2)], l'ISO 13528, l'ISO/TS 21748[2)] et l'ISO/TS 21749:2005.

2.29
évaluation de type B de l'incertitude, f
évaluation de type B, f
évaluation d'une composante de l'**incertitude de mesure** par d'autres moyens qu'une **évaluation de type A de l'incertitude**

EXEMPLE Évaluation fondée sur des informations

— associées à des **valeurs** publiées faisant autorité,

— associées à la valeur d'un **matériau de référence certifié**,

— obtenues à partir d'un certificat d'**étalonnage**,

— concernant la dérive,

— obtenues à partir de la **classe d'exactitude** d'un **instrument de mesure** vérifié,

— obtenues à partir de limites déduites de l'expérience personnelle.

Note 1 à l'article: Voir aussi le Guide 1995, 2.3.3.

2.30
incertitude-type, f
incertitude de mesure exprimée sous la forme d'un écart-type

2.31
incertitude-type composée, f
incertitude-type obtenue en utilisant les incertitudes-types individuelles associées aux **grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure**

Note 1 à l'article: Lorsqu'il existe des corrélations entre les grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure, il faut aussi prendre en compte des covariances dans le calcul de l'incertitude-type composée; voir aussi le Guide 1995, 2.3.4.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

2.32
incertitude-type relative, f
quotient de l'**incertitude-type** par la valeur absolue de la **valeur mesurée**

2.33
bilan d'incertitude, m
formulation d'une **incertitude de mesure** et des composantes de cette incertitude, ainsi que de leur calcul et de leur combinaison

Note 1 à l'article: Un bilan d'incertitude devrait comprendre le **modèle de mesure**, les estimations et incertitudes associées aux **grandeurs** qui interviennent dans ce modèle, les covariances, le type des fonctions de densité de probabilité utilisées, les degrés de liberté, le type d'évaluation de l'incertitude, ainsi que tout **facteur d'élargissement**.

2.34
incertitude cible, f
incertitude anticipée, f
incertitude de mesure spécifiée comme une limite supérieure et choisie d'après les usages prévus des **résultats de mesure**

2.35
incertitude élargie, f
produit d'une **incertitude-type composée** et d'un facteur supérieur au nombre un

Note 1 à l'article: Le facteur dépend du type de la loi de probabilité de la **grandeur de sortie dans un modèle de mesure** et de la **probabilité de couverture** choisie.

Note 2 à l'article: Le facteur qui intervient dans la définition est un **facteur d'élargissement**.

Note 3 à l'article: L'incertitude élargie est appelée «incertitude globale» au paragraphe 5 de la Recommandation INC-1 (1980) (voir le GUM) et simplement «incertitude» dans les documents de la CEI.

2.36
intervalle élargi, m
intervalle contenant l'ensemble des **valeurs vraies** d'un **mesurande** avec une probabilité déterminée, fondé sur l'information disponible

Note 1 à l'article: Un intervalle élargi n'est pas nécessairement centré sur la **valeur mesurée** choisie (voir le JCGM 101:2008).

Note 2 à l'article: Il convient de ne pas appeler «intervalle de confiance» un intervalle élargi pour éviter des confusions avec le concept statistique (voir le Guide 1995, 6.2.2).

Note 3 à l'article: Un intervalle élargi peut se déduire d'une **incertitude élargie** (voir le Guide 1995, 2.3.5).

2.37
probabilité de couverture, f
probabilité que l'ensemble des **valeurs vraies** d'un **mesurande** soit contenu dans un **intervalle élargi** spécifié

Note 1 à l'article: La définition se réfère à l'approche «incer-titude» présentée dans le GUM.

Note 2 à l'article: Il convient de ne pas confondre ce concept avec le concept statistique de niveau de confiance, bien que le terme «level of confidence» soit utilisé en anglais dans le GUM.

2.38
facteur d'élargissement, m
nombre supérieur à un par lequel on multiplie une **incertitude-type composée** pour obtenir une **incertitude élargie**

Note 1 à l'article: Un facteur d'élargissement est habituellement noté par le symbole k (voir aussi le Guide 1995, 2.3.6).

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

2.39
(6.11) étalonnage, m
opération qui, dans des conditions spécifiées, établit en une première étape une relation entre les **valeurs** et les **incertitudes de mesure** associéesqui sont fournies par des **étalons** et les **indications** correspondantes avec les incertitudes associées, puis utilise en une seconde étape cette information pour établir une relation permettant d'obtenir un **résultat de mesure** à partir d'une indication

Note 1 à l'article: Un étalonnage peut être exprimé sous la forme d'un énoncé, d'une fonction d'étalonnage, d'un **diagramme d'étalonnage**, d'une **courbe d'étalonnage** oud'une table d'étalonnage. Dans certains cas, il peut consister en une **correction** additive ou multiplicative de l'indication avec une incertitude de mesure associée.

Note 2 à l'article: Il convient de ne pas confondre l'étalonnage avec l'**ajustage d'un système de mesure**, souvent appelé improprement «auto-étalonnage», ni avec la **vérification** de l'étalonnage.

Note 3 à l'article: La seule première étape dans la définition est souvent perçue comme étant l'étalonnage.

2.40
hiérarchie d'étalonnage, f
suite d'**étalonnages** depuis une référence jusqu'au **système de mesure** final, dans laquelle le résultatde chaque étalonnage dépend de celui de l'étalonnage précédent

Note 1 à l'article: L'**incertitude de mesure** augmente nécessai-rement le long de la suite d'étalonnages.

Note 2 à l'article: Les éléments d'une hiérarchie d'étalonnage sont des **étalons** ainsi que des systèmes de mesure utilisés conformément à des **procédures de mesure**.

Note 3 à l'article: La référence mentionnée dans la définition peut être une définition d'une **unité de mesure** sous la forme de sa réalisation pratique, une procédure de mesure ou un étalon.

Note 4 à l'article: Une comparaison entre deux étalons peut être considérée comme un étalonnage si elle sert à vérifier et, si nécessaire, à corriger la **valeur** et l'incertitude attribuées à l'un des étalons.

2.41
(6.10) traçabilité métrologique, f
propriété d'un **résultat de mesure** selon laquelle ce résultat peut être relié à une référence par l'inter-médiaire d'une chaîne ininterrompue et documentée d'**étalonnages** dont chacun contribue à l'**incertitude de mesure**

Note 1 à l'article: La référence mentionnée dans la définition peut être une définition d'une **unité de mesure** sous la forme de sa réalisation pratique, une **procédure de mesure**, qui indique l'unité de mesure dans la cas d'unegrandeur autre qu'une **grandeur ordinale**, ou un **étalon**.

Note 2 à l'article: La traçabilité métrologique nécessite l'exis-tence d'une **hiérarchie d'étalonnage**.

Note 3 à l'article: La spécification de la référence doit com-prendre la date où cette référence a été utilisée dans l'établissement d'une hiérarchie d'étalonnage, ainsi que d'autres informations métrologiques pertinentes concernant la référence, telles que la date où a été effectué le premier étalonnage de la hiérarchie.

Note 4 à l'article: Pour des **mesurages** comportant plus d'une seule **grandeur d'entrée dans le modèle de mesure**, chaque **valeur** d'entrée devrait être elle-même métrologi-quement traçable et la hiérarchie d'étalonnage peut prendre la forme d'une structure ramifiée ou d'un réseau. Il convient que l'effort consacré à établir la traçabilité métrologique de chaque valeur d'entrée soit proportionné à sa contribution relative au résultat de mesure.

Note 5 à l'article: La traçabilité métrologique d'un résultat de mesure n'assure pas l'adéquation de l'incertitude de mesure à un but donné ou l'absence d'erreurs humaines.

Note 6 à l'article: Une comparaison entre deux étalons peut être considérée comme un étalonnage si elle sert à vérifier et, si nécessaire, à corriger la valeur et l'incertitude attri-buées à l'un des étalons.

Note 7 à l'article: L'ILAC considère que les éléments néces-saires pour confirmer la traçabilité métrologique sont une **chaîne de traçabilité métrologique** ininterrompue à un **étalon international** ou un **étalon national**, une incer-titude de mesure documentée, une procédure de mesure documentée, une compétence technique reconnue, la traçabilité métrologique au SI et des intervalles entre étalonnages (voir ILAC P-10:2002).

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Note 8 à l'article: Le terme abrégé «traçabilité» est quelquefois employé pour désigner la traçabilité métrologique, ainsi que d'autres concepts tels que la traçabilité d'un spécimen, d'un document, d'un instrument ou d'un matériau, où intervient l'historique (la trace) d'une entité. Il est donc préférable d'utiliser le terme complet «traçabilité métrologique» s'il y a risque de confusion.

2.42
chaîne de traçabilité métrologique, f
chaîne de traçabilité, f
succession d'**étalons** et d'**étalonnages** qui est uti-lisée pour relier un **résultat de mesure** à une référence

Note 1 à l'article: Une chaîne de traçabilité métrologique est définie par l'intermédiaire d'une **hiérarchie d'étalonnage**.

Note 2 à l'article: La chaîne de traçabilité métrologique est uti-lisée pour établir la **traçabilité métrologique** du résultat de mesure.

Note 3 à l'article: Une comparaison entre deux étalons peut être considérée comme un étalonnage si elle sert à vérifier et, si nécessaire, à corriger la **valeur** et l'**incertitude de mesure** attribuées à l'un des étalons.

2.43
traçabilité métrologique à une unité de mesure, f
traçabilité métrologique à une unité, f
traçabilité métrologique où la référence est la définition d'une **unité de mesure** sous la forme de sa réalisation pratique

Note 1 à l'article: L'expression «traçabilité au SI» signifie la traça-bilité métrologique à une unité de mesure du **Système international d'unités**.

2.44
vérification, f
fourniture de preuves tangibles qu'une entité don-née satisfait à des exigences spécifiées

EXEMPLE 1 Confirmation qu'un **matériau de réfé-rence** donné est bien, comme déclaré, homogène pour la **valeur** et la **procédure de mesure** concernées jusqu'àdes prises de mesure de masse 10 mg.

EXEMPLE 2 Confirmation que des propriétés relatives aux performances ou des exigences légales sont satis-faites par un **système de mesure**.

EXEMPLE 3 Confirmation qu'une **incertitude cible** peut être atteinte.

Note 1 à l'article: S'il y a lieu, il convient de prendre en compte l'**incertitude de mesure**.

Note 2 à l'article: L'entité peut être, par exemple, un processus, une procédure de mesure, un matériau, un composé ou un système de mesure.

Note 3 à l'article: Les exigences spécifiées peuvent être, par exemple, les spécifications d'un fabricant.

Note 4 à l'article: La vérification en métrologie légale, comme définie dans le VIML, et plus généralement en évaluation de la conformité, comporte l'examen et le marquage et/ou la délivrance d'un certificat de vérification pour un système de mesure.

Note 5 à l'article: Il convient de ne pas confondre la vérification avec l'**étalonnage**. Toute vérification n'est pas une **validation**.

Note 6 à l'article: En chimie, la vérification de l'identité d'une entité, ou celle d'une activité, nécessite une description de la structure ou des propriétés de cette entité ou activité.

2.45
validation, f
vérification, où les exigences spécifiées sont adéquates pour un usage déterminé

EXEMPLE Une **procédure de mesure**, habituellement utilisée pour le **mesurage** de la concentration en masse d'azote dans l'eau, peut aussi être validée pour le mesurage dans le sérum humain.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

2.46
comparabilité métrologique, f
comparabilité de **résultats de mesure**, pour des **grandeurs** d'une **nature** donnée, qui sont métrologiquement traçables à une même référence

EXEMPLE Des résultats de mesure pour les distances entre la Terre et la Lune et entre Paris et Londres sont métrologiquement comparables s'ils sont métrologique-ment traçables à la même **unité de mesure**, par exemple le mètre.

Note 1 à l'article: Voir la 2.41, Note 1, **traçabilité métrolo-gique**.

Note 2 à l'article: La comparabilité métrologique ne nécessite pas que les **valeurs mesurées** et les **incertitudes de mesure** associées soient du même ordre de grandeur.

2.47
compatibilité de mesure,
f compatibilité métrologique, f
propriété d'un ensemble de **résultats de mesure** correspondant à un **mesurande** spécifié, telle que la valeur absolue de la différence des **valeurs mesurées** pour toute paire de résultats de mesureest plus petite qu'un certain multiple choisi de l'**incertitude-type** de cette différence

Note 1 à l'article: La compatibilité de mesure remplace le concept traditionnel «rester dans l'erreur», puisqu'elle exprime selon quel critère décider si deux résultats de mesure se rapportent ou non au même mesurande. Si, dans un ensemble de **mesurages** d'un mesurande que l'on pense être constant, un résultat de mesure n'est pas compatible avec les autres, soit le mesurage n'est pas correct (par exemple l'**incertitude de mesure** évaluée est trop petite), soit la **grandeur** mesurée a changé d'un mesurage à l'autre.

Note 2 à l'article: La corrélation entre les mesurages influence la compatibilité de mesure. Si les mesurages sont entièrement décorrélés, l'incertitude-type de leur différence est égale à la moyenne quadratique de leurs incertitudes-types (racine carrée de la somme des carrés), tandis qu'elle est plus petite pour une covariance positive ou plus grande pour une covariance négative.

2.48
modèle de mesure, m
modèle, m
relation mathématique entre toutes les **grandeurs** qui interviennent dans un **mesurage**

Note 1 à l'article: Une forme générale d'un modèle de mesure est l'équation $h(Y, X_1, \ldots, X_n) = 0$, où Y, la **grandeur de sortie dans le modèle de mesure**, est le **mesurande**,dont la **valeur** doit être déduite de l'information sur les **grandeurs d'entrée dans le modèle de mesure** $X_1, \ldots, X_n$.

Note 2 à l'article: Dans les cas plus complexes où il y a deux grandeurs de sortie ou plus, le modèle de mesure comprend plus d'une seule équation.

2.49
fonction de mesure, f
fonction de **grandeurs**, dont la valeur, lorsqu'elle est calculée en utilisant des **valeurs** connues pour les **grandeurs d'entrée dans le modèle de mesure**, est une **valeur mesurée** de la **grandeur de sortie dans le modèle de mesure**

$$y = f(x_1, \ldots, x_n).$$

Note 1 à l'article: Si un **modèle de mesure** $h(Y, X_1, \ldots, X_n) = 0$ peut être écrit explicitement sous la forme $Y = f(X_1, \ldots, X_n)$, où Y est la grandeur de sortie dans lemodèle de mesure, la fonction f est la fonction de mesure. Plus généralement, f peut symboliser un algorithme qui fournit, pour les valeurs d'entrée $x_1, \ldots, x_n$, une valeur de sortie unique correspondante

Note 2 à l'article: On utilise aussi une fonction de mesure pour calculer l'**incertitude de mesure** associée à la valeur mesurée de Y.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

2.50
grandeur d'entrée dans un modèle de mesure, f
grandeur d'entrée, f
grandeur qui doit être mesurée, ou grandeur dont la **valeur** peut être obtenue autrement, pour calculer une **valeur mesurée** d'un **mesurande**

EXEMPLE Lorsque le mesurande est la longueur d'une tige d'acier à une température spécifiée, la température réelle, la longueur à la température réelle et le coefficient de dilatation thermique linéique de la tige sont des grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure.

Note 1 à l'article: Une grandeur d'entrée dans un modèle de mesure est souvent une grandeur de sortie d'un **système de mesure**.

Note 2 à l'article: Les **indications**, les **corrections** et les **grandeurs d'influence** sont des grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure.

2.51
grandeur de sortie dans un modèle de mesure, f
grandeur de sortie, f
grandeur dont la **valeur mesurée** est calculée en utilisant les **valeurs** des **grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure**

2.52
(2.7) grandeur d'influence, f
grandeur qui, lors d'un **mesurage** direct, n'a pas d'effet sur la grandeur effectivement mesurée, mais a un effet sur la relation entre l'**indication** et le **résultat de mesure**

EXEMPLE 1 Fréquence lors du mesurage direct de l'amplitude constante d'un courant alternatif au moyen d'un ampèremètre.

EXEMPLE 2 Concentration en quantité de matière de bilirubine lors du mesurage direct de la concentration en quantité de matière d'hémoglobine dans le plasma sanguin humain.

EXEMPLE 3 Température d'un micromètre lors du mesurage de la longueur d'une tige, mais pas la température de la tige elle-même qui peut entrer dans la définition du **mesurande**.

EXEMPLE 4 Pression ambiante dans la source d'ions d'un spectromètre de masse lors du mesurage d'une fraction molaire.

Note 1 à l'article: Un mesurage indirect implique une combi-naison de mesurages directs, sur chacun desquels des grandeurs d'influence peuvent avoir un effet.

Note 2 à l'article: Dans le GUM, le concept «grandeur d'influence» est défini comme dans la deuxième édition du VIM, de façon à comprendre non seulement les grandeurs qui ont un effet sur le **système de mesure**, comme dans la définition ci-dessus, mais aussi celles qui ont un effet sur les grandeurs effectivement mesurées. En outre, le concept n'y est pas limité aux mesurages directs.

2.53
(3.15) (3.16) correction, f
compensation d'un effet systématique connu

Note 1 à l'article: Voir le Guide 1995, 3.2.3, pour une explication du concept d'effet systématique.

Note 2 à l'article: La modification peut prendre différentes formes, telles que l'addition d'une valeur ou la multiplication par un facteur, ou peut se déduire d'une table.

3 Dispositifs de mesure

3.1
(4.1) instrument de mesure, m appareil de mesure, m
dispositif utilisé pour faire des **mesurages**, seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs annexes

 © JCGM 2012 – Tous droits réservés

Note 1 à l'article: Un instrument de mesure qui peut être utilisé seul est un **système de mesure**.

Note 2 à l'article: Un instrument de mesure peut être un **appa-reil de mesure indicateur** ou une **mesure matérialisée**.

3.2
(4.5) système de mesure, m
ensemble d'un ou plusieurs **instruments de mesure** et souvent d'autres dispositifs, comprenant si nécessaire réactifs et alimentations, assemblés et adaptés pour fournir des informations destinées à obtenir des **valeurs mesurées** dans des intervalles spécifiés pour des **grandeurs** de **natures** spécifiées

Note 1 à l'article: Un système de mesure peut consister en un seul instrument de mesure.

3.3
(4.6) appareil de mesure indicateur, m
appareil indicateur, m
instrument de mesure qui fournit un signal de sortie porteur d'informations sur la **valeur** de la **grandeur** mesurée

EXEMPLE Voltmètre, micromètre à vis, thermomètre, balance électronique.

Note 1 à l'article: Un appareil de mesure indicateur peut fournir un enregistrement de son **indication**.

Note 2 à l'article: Un signal de sortie peut être présenté sous forme visuelle ou acoustique. Il peut aussi être transmis à un ou plusieurs autres dispositifs.

3.4
(4.6) appareil de mesure afficheur, m
appareil afficheur, m
appareil de mesure indicateur dont le signal de sortie est présenté sous forme visuelle

3.5
(4.17) échelle d'un appareil de mesure afficheur, f
échelle, f
partie d'un **appareil de mesure afficheur** constituée d'un ensemble ordonné de repères, associés éventuellement à des nombres ou des **valeurs de grandeurs**

3.6
(4.2) mesure matérialisée, f
instrument de mesure qui reproduit ou fournit, d'une manière permanente pendant son emploi, des **grandeurs** d'une ou plusieurs **natures**, chacune avec une **valeur** assignée

EXEMPLE Masse marquée, mesure de capacité (fournissant une ou plusieurs valeurs, avec ou sans **échelle de valeurs**), résistance électrique étalon, règle graduée,cale étalon, générateur de signaux étalons, **matériau de référence certifié**.

Note 1 à l'article: L'**indication** d'une mesure matérialisée est sa valeur assignée.

Note 2 à l'article: Une mesure matérialisée peut être un **étalon**.

3.7
(4.3) transducteur de mesure, m
dispositif, employé en **mesurage**, qui fait correspondre à une **grandeur** d'entrée une grandeur de sortie selon une loi déterminée

EXEMPLE Thermocouple, transformateur de courant électrique, jauge de contrainte, électrode de pH, tube de Bourdon, bilame.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

3.8
(4.14) capteur, m
élément d'un **système de mesure** qui est directe-ment soumis à l'action du phénomène, du corps ou de la substance portant la **grandeur** à mesurer

EXEMPLE Bobine sensible d'un thermomètre à résistance de platine, rotor d'un débitmètre à turbine, tube de Bourdon d'un manomètre, flotteur d'un appareil de mesure de niveau, récepteur photoélectrique d'un spectrophotomètre, cristal liquide thermotrope dont la couleur change en fonction de la température.

Note 1 à l'article: Dans certains domaines, le terme «détecteur» est employé pour ce concept.

3.9
(4.15) détecteur, m
dispositif ou substance qui indique la présence d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance lorsqu'une **valeur** de seuil d'une **grandeur** associée est dépassée

EXEMPLE Détecteur de fuite à halogène, papier au tournesol.

Note 1 à l'article: Dans certains domaines, le terme «détecteur» est employé pour le concept de **capteur**.

Note 2 à l'article: En chimie, le terme «indicateur» est souvent employé pour ce concept.

3.10
(4.4) chaîne de mesure, f
suite d'éléments d'un **système de mesure** qui constitue un seul chemin du signal depuis le **capteur** jusqu'à l'élément de sortie

EXEMPLE 1 Chaîne de mesure électroacoustique comprenant un microphone, un atténuateur, un filtre, un amplificateur et un voltmètre.

EXEMPLE 2 Chaîne de mesure mécanique compre-nant un tube de Bourdon, un système de leviers, deux roues dentées et un cadran mécanique.

3.11
(4.30) ajustage d'un système de mesure, m ajustage, m
ensemble d'opérations réalisées sur un **système de mesure** pour qu'il fournisse des **indications** prescrites correspondant à des **valeurs** données des **grandeurs** à mesurer

Note 1 à l'article: Divers types d'ajustage d'un système de mesure sont le **réglage de zéro**, le réglage de décalage, le réglage d'étendue (appelé aussi réglage de gain).

Note 2 à l'article: Il convient de ne pas confondre l'ajustage d'un système de mesure avec son **étalonnage**, qui est un préalable à l'ajustage.

Note 3 à l'article: Après un ajustage d'un système de mesure, le système demande généralement à être réétalonné.

3.12
réglage de zéro, m
ajustage d'un système de mesure pour que le système fournisse une **indication** égale à zéro correspondant à une **valeur** égale à zéro de la **grandeur** à mesurer

4 Propriétés des dispositifs de mesure

4.1
(3.2) indication, f
valeur fournie par un **instrument de mesure** ou un **système de mesure**

Note 1 à l'article: Une indication peut être présentée sous forme visuelle ou acoustique ou peut être transférée à un autre dispositif. Elle est souvent donnée par la position d'un pointeur sur un affichage pour les sorties analogiques, par un nombre affiché ou imprimé pour les sorties numériques, par une configuration codée pour les sorties codées, ou par la valeur assignée pour les **mesures matérialisées**.

 © JCGM 2012 – Tous droits réservés

Note 2 à l'article: Une indication et la valeur de la **grandeur** mesurée correspondante ne sont pas nécessairement des valeurs de grandeurs de même **nature**.

4.2
indication du blanc, f
indication d'environnement, f
indication obtenue à partir d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance semblable au phénomène, au corps ou à la substance en cours d'étude, mais dont la **grandeur** d'intérêt est supposée ne pas être présente ou ne contribue pas à l'indication

4.3
(4.19) intervalle des indications, m
ensemble des **valeurs** comprises entre les deux **indications** extrêmes

Note 1 à l'article: Un intervalle des indications est généralement exprimé en donnant la plus petite et la plus grande valeur, par exemple «99 V à 201 V».

Note 2 à l'article: Dans certains domaines, le terme anglais est «range of indications». En français, le terme «étendue des indications» est parfois employé.

4.4
(5.1) intervalle nominal des indications, m
intervalle nominal, m
calibre, m
ensemble des **valeurs** comprises entre deux **indications** extrêmes arrondies ou approximatives,que l'on obtient pour une position particulière des commandes d'un **instrument de mesure** ou d'un **système de mesure** et qui sert à désigner cetteposition

Note 1 à l'article: Un intervalle nominal des indications est généralement exprimé en donnant la plus petite et la plus grande valeur, par exemple «100 V à 200 V».

Note 2 à l'article: Dans certains domaines, le terme anglais est «nominal range».

4.5
(5.2) étendue de mesure, f
étendue nominale, f
valeur absolue de la différence entre les **valeurs** extrêmes d'un **intervalle nominal des indications**

EXEMPLE Pour un intervalle nominal des indications de –10 V à +10 V, l'étendue de mesure est 20 V.

Note 1 à l'article: En anglais, l'étendue de mesure est quelquefois dénommée «span of a nominal interval». En français, le terme «intervalle de mesure» est parfois improprement employé.

4.6
(5.3) valeur nominale, f
valeur arrondie ou approximative d'une **grandeur** caractéristique d'un **instrument de mesure** ou d'un **système de mesure**, qui sert de guide pour son utilisation appropriée

EXEMPLE 1 La valeur 100 marquée sur une résistance étalon.

EXEMPLE 2 La valeur 1 000 ml marquée sur une fiole jaugée à un trait.

EXEMPLE 3 La valeur 0,1 mol l^{-1} de la concentration en quantité de matière d'une solution d'acide chlorhydrique, HCl.

EXEMPLE 4 La valeur − 20 °C d'une température Celsius maximale de stockage.

Note 1 à l'article: En anglais, il convient de ne pas utiliser «nominal quantity value» et «nominal value» pour la valeur d'une **propriété qualitative** (en anglais «nominal property value»).

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

4.7
(5.4) intervalle de mesure, m
ensemble des **valeurs** de **grandeurs** d'une même **nature** qu'un **instrument de mesure** ou un **système de mesure** donné peut mesurer avec une **incertitude instrumentale** spécifiée, dans des conditions déterminées

Note 1 à l'article: Dans certains domaines, le terme anglais est «measuring range» ou «measurement range». En français, le terme «étendue de mesure» est parfois improprement employé.

Note 2 à l'article: Il convient de ne pas confondre la limite inférieure d'un intervalle de mesure avec la **limite de détection**.

4.8
condition de régime établi , f
condition de régime permanent, f
condition de fonctionnement d'un **instrument de mesure** ou d'un **système de mesure** dans laquellela relation établie par un **étalonnage** reste valable même pour un **mesurande** qui varie en fonction du temps

4.9
(5.5) condition assignée de fonctionnement, f
condition de fonctionnement qui doit être satisfaite pendant un **mesurage** pour qu'un **instrument de mesure** ou un **système de mesure** fonctionne conformément à sa conception

Note 1 à l'article: Les conditions assignées de fonctionnement spécifient généralement des intervalles de **valeurs** pour la **grandeur** mesurée et pour les **grandeurs d'influence**.

4.10
(5.6) condition limite de fonctionnement, f
condition limite, f
condition de fonctionnement extrême qu'un **instrument de mesure** ou un **système de mesure** doitpouvoir supporter sans dommage et sans dégradation de propriétés métrologiques spécifiées, lorsqu'il est ensuite utilisé dans ses **conditions assignées de fonctionnement**

Note 1 à l'article: Les conditions limites de fonctionnement peuvent être différentes pour le stockage, le transport et le fonctionnement.

Note 2 à l'article: Les conditions limites de fonctionnement peuvent comprendre des **valeurs** limites pour la **grandeur** mesurée et pour les **grandeurs d'influence**.

4.11
(5.7) condition de fonctionnement de référence, f
condition de référence, f
condition de fonctionnement prescrite pour évaluer les performances d'un **instrument de mesure** ou d'un **système de mesure** ou pour comparer des **résultats de mesure**

Note 1 à l'article: Les conditions de fonctionnement de référence spécifient des intervalles de **valeurs** du **mesurande** et des **grandeurs d'influence**.

Note 2 à l'article: Dans la IEC 60050-300:2001, n° 311-06-02, le terme «condition de référence» désigne une condition de fonctionnement dans laquelle l'**incertitude instrumentale** spécifiée est la plus petite possible.

4.12
(5.10) sensibilité, f
quotient de la variation d'une **indication** d'un **système de mesure** par la variation correspondante de la **valeur** de la **grandeur** mesurée

Note 1 à l'article: La sensibilité peut dépendre de la valeur de la grandeur mesurée.

Note 2 à l'article: La variation de la valeur de la grandeur mesurée doit être grande par rapport à la **résolution**.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

4.13
sélectivité, f
propriété d'un **système de mesure**, utilisant une **procédure de mesure** spécifiée, selon laquelle lesystème fournit des **valeurs mesurées** pour un ou plusieurs **mesurandes**, telles que les valeurs de chaque mesurande sont indépendantes des autres mesurandes ou d'autres **grandeurs** dans le phénomène, le corps ou la substance en cours d'examen

EXEMPLE 1 Aptitude d'un système de mesure comprenant un spectromètre de masse à mesurer le rapport des courants ioniques produits par deux composés spécifiés sans dépendre d'autres sources spécifiées de courant électrique.

EXEMPLE 2 Aptitude d'un système de mesure à mesurer la puissance d'une composante d'un signal à une fréquence donnée sans perturbation par des composantes du signal ou par d'autres signaux à d'autres fréquences.

EXEMPLE 3 Aptitude d'un récepteur à discerner un signal désiré de signaux non désirés, qui ont souvent des fréquences légèrement différentes de la fréquence du signal désiré.

EXEMPLE 4 Aptitude d'un système de mesure de rayonnement ionisant à répondre à un rayonnement particulier à mesurer en présence d'un rayonnement concomitant.

EXEMPLE 5 Aptitude d'un système de mesure à mesurer la concentration en quantité de matière de créa-tinine dans le plasma sanguin par une procédure de Jaffé sans être influencé par les concentrations de glucose, d'urate, de cétone et de protéines.

EXEMPLE 6 Aptitude d'un spectromètre de masse à mesurer les abondances en quantité de matière de l'isotope ^{28}Si et de l'isotope ^{30}Si dans du silicium provenant d'un dépôt géologique sans influence entre eux ou par l'isotope ^{29}Si.

Note 1 à l'article: En physique, il y a souvent un seul mesurande; les autres grandeurs sont de même **nature** que le mesurande et sont appliquées à l'entrée du système de mesure.

Note 2 à l'article: En chimie, les grandeurs mesurées impliquent souvent différents constituants dans le système en cours de mesurage et ces grandeurs ne sont pas nécessairement de même nature.

Note 3 à l'article: En chimie, la sélectivité d'un système de mesure est généralement obtenue pour des grandeurs associées à des constituants sélectionnés dont les concentrations sont dans des intervalles déterminés.

Note 4 à l'article: Le concept de sélectivité en physique (voir Note 1) est voisin de celui de spécificité, tel qu'il est quelquefois utilisé en chimie.

4.14
résolution, f
plus petite variation de la **grandeur** mesurée qui produit une variation perceptible de l'**indication** correspondante

Note 1 à l'article: La résolution peut dépendre, par exemple, du bruit (interne ou externe) ou du frottement. Elle peut aussi dépendre de la **valeur** de la grandeur mesurée.

4.15
(5.12) résolution d'un dispositif afficheur, f
plus petite différence entre **indications** affichées qui peut être perçue de manière significative

4.16
(5.11) seuil de discrimination, m
seuil de mobilité, m
mobilité, f
variation la plus grande de la **valeur** d'une **grandeur** mesurée qui ne produit aucune variation détectable de l'**indication** correspondante

Note 1 à l'article: Le seuil de discrimination peut dépendre, par exemple, du bruit (interne ou externe) ou du frottement. Il peut aussi dépendre de la valeur de la grandeur mesurée et de la manière dont la variation est appliquée.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

4.17
(5.13) zone morte, f
intervalle maximal à l'intérieur duquel on peut faire varier la **valeur** de la **grandeur** mesurée dans les deux sens sans provoquer de variation détectable de l'**indication** correspondante

Note 1 à l'article: La zone morte peut dépendre de la vitesse de la variation.

4.18
limite de détection, f
valeur mesurée, obtenue par une **procédure de mesure** donnée, pour laquelle la probabilité de déclarer faussement l'absence d'un constituant dans un matériau est, étant donnée la probabilité de déclarer faussement sa présence

Note 1 à l'article: L'UICPA recommande des valeurs par défaut de et égales à 0,05.

Note 2 à l'article: [Applicable uniquement au texte anglais].

Note 3 à l'article: Le terme «sensibilité» est à proscrire au sens de limite de détection.

4.19
(5.14) stabilité, f
constance, f
propriété d'un **instrument de mesure** selon laquelle celui-ci conserve ses propriétés métrologiques constantes au cours du temps

EXEMPLE 1 Par la durée d'un intervalle de temps au cours duquel une propriété métrologique évolue d'une quantité donnée.

EXEMPLE 2 Par la variation d'une propriété au cours d'un intervalle de temps déterminé.

Note 1 à l'article: La stabilité d'un instrument de mesure peut être exprimée quantitativement de plusieurs façons.

4.20
(5.25) biais instrumental, m
erreur de justesse d'un instrument, f
différence entre la moyenne d'**indications** répétées et une **valeur de référence**

4.21
(5.16) dérive instrumentale, f
variation continue ou incrémentale dans le temps d'une **indication**, due à des variations des propriétés métrologiques d'un **instrument de mesure**

Note 1 à l'article: La dérive instrumentale n'est liée ni à une variation de la **grandeur** mesurée, ni à une variation d'une **grandeur d'influence** identifiée.

4.22
variation due à une grandeur d'influence, f
différence entre les **indications** qui correspondent à une même **valeur mesurée**, ou entre les **valeurs** fournies par une **mesure matérialisée**, lorsqu'une **grandeur d'influence** prend successivement deuxvaleurs différentes

4.23
(5.17) temps de réponse à un échelon, m
durée entre l'instant où une **valeur** d'entrée d'un **instrument de mesure** ou d'un **système de mesure** subit un changement brusque d'une valeurconstante spécifiée à une autre et l'instant où l'**indication** correspondante se maintient entre deux limites spécifiées autour de sa valeur finale en régime établi

4.24
incertitude instrumentale, f
composante de l'**incertitude de mesure** qui provient de l'**instrument de mesure** ou du **système de mesure** utilisé

 © JCGM 2012 – Tous droits réservés

Note 1 à l'article: L'incertitude instrumentale est obtenue par **étalonnage** de l'instrument de mesure ou du système demesure, sauf pour un **étalon primaire**, pour lequel on utilise d'autres moyens.

Note 2 à l'article: L'incertitude instrumentale est utilisée dans une **évaluation de type B de l'incertitude**.

Note 3 à l'article: Les informations relatives à l'incertitude instrumentale peuvent être données dans les spécifications de l'instrument.

4.25
(5.19) classe d'exactitude, f
classe d'**instruments de mesure** ou de **systèmes de mesure** qui satisfont à certaines exigencesmétrologiques destinées à maintenir les **erreurs de mesure** ou les **incertitudes instrumentales** entredes limites spécifiées dans des conditions de fonctionnement spécifiées

Note 1 à l'article: Une classe d'exactitude est habituellement indiquée par un nombre ou un symbole adopté par convention.

Note 2 à l'article: Le concept de classe d'exactitude s'applique aux **mesures matérialisées**.

4.26
(5.21) erreur maximale tolérée, f
limite d'erreur, f
valeur extrême de l'**erreur de mesure**, par rapport à une **valeur de référence** connue, qui est tolérée par les spécifications ou règlements pour un **mesurage**, un **instrument de mesure** ou un **système de mesure** donné

Note 1 à l'article: Les termes «erreurs maximales tolérées» ou «limites d'erreur» sont généralement utilisés lorsqu'il y a deux valeurs extrêmes.

Note 2 à l'article: Il convient de ne pas utiliser le terme «tolérance» pour désigner l'erreur maximale tolérée.

4.27
(5.22) erreur au point de contrôle, f
erreur de mesure d'un **instrument de mesure** ou d'un **système de mesure** pour une **valeur mesurée** spécifiée

4.28
(5.23) erreur à zéro, f
erreur au point de contrôle lorsque la **valeur mesurée** spécifiée est nulle

Note 1 à l'article: Il convient de ne pas confondre l'erreur à zéro avec l'absence d'**erreur de mesure**.

4.29
incertitude de mesure à zéro, f
incertitude de mesure lorsque la **valeur mesurée** spécifiée est nulle

Note 1 à l'article: L'incertitude de mesure à zéro est associée à une **indication** nulle ou presque nulle et correspond à l'intervalle dans lequel on ne sait pas si le **mesurande** est trop petit pour être détecté ou si l'indication de l'**instrument de mesure** est due seulement au bruit.

Note 2 à l'article: Le concept d'incertitude de mesure à zéro s'applique aussi lorsqu'une différence est obtenue entre le **mesurage** d'un spécimen et un blanc.

4.30
diagramme d'étalonnage, m
expression graphique de la relation entre une **indication** et le **résultat de mesure** correspondant

Note 1 à l'article: Un diagramme d'étalonnage est la bande du plan défini par l'axe des indications et l'axe des résultats de mesure, qui représente la relation entre une indication et un ensemble de **valeurs mesurées**. Il correspond à une relation multivoque; la largeur de la bande pour une indication donnée fournit l'**incertitude instrumentale**.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Note 2 à l'article: D'autres expressions de la relation consistent en une **courbe d'étalonnage** avec les **incertitudes de mesure** associées, en une table d'étalonnage ou en unensemble de fonctions.

Note 3 à l'article: Le concept est relatif à un **étalonnage** quand l'incertitude instrumentale est grande par rapport aux incertitudes de mesure associées aux **valeurs** des **étalons**.

4.31
courbe d'étalonnage, f
expression de la relation entre une **indication** et la **valeur mesurée** correspondante

Note 1 à l'article: Une courbe d'étalonnage exprime une relation biunivoque qui ne fournit pas un **résultat de mesure** puisqu'elle ne contient aucune information sur l'**incertitude de mesure**.

5 Étalons

5.1
(6.1) étalon, m
réalisation de la définition d'une **grandeur** donnée, avec une **valeur** déterminée et une **incertitude de mesure** associée, utilisée comme référence

EXEMPLE 1 Étalon de masse de 1 kg avec une **incertitude-type** associée de 3 µg.

EXEMPLE 2 Résistance étalon de 100 avec une incertitude-type associée de 1μ.

EXEMPLE 3 Étalon de fréquence à césium avec une incertitude-type associée de $2 \cdot 10^{-15}$.

EXEMPLE 4 Solution tampon de référence ayant un pH de 7,072 avec une incertitude-type associée de 0,006.

EXEMPLE 5 Série de solutions de référence de cor-tisol dans du sérum humain, dont chaque solution a une valeur certifiée avec une incertitude de mesure.

EXEMPLE 6 **Matériau de référence** fournissant des valeurs avec les incertitudes de mesure associées pour la concentration en masse de dix protéines différentes.

Note 1 à l'article: La «réalisation de la définition d'une grandeur donnée» peut être fournie par un **système de mesure**, une **mesure matérialisée** ou un matériau de référence.

Note 2 à l'article: Un étalon sert souvent de référence dans l'obtention de **valeurs mesurées** et d'incertitudes de mesure associées pour d'autres grandeurs de même **nature**, établissant ainsi une **traçabilité métrologique** par l'intermédiaire de l'**étalonnage** d'autres étalons, **instruments de mesure** ou systèmes de mesure.

Note 3 à l'article: Le terme «réalisation» est employé ici dans son sens le plus général. Il désigne trois procédures de réalisation. La première, la réalisation *stricto sensu*, est la réalisation physique de l'**unité de mesure** à partir de sa définition. La deuxième, appelée «reproduction», consiste, non pas à réaliser l'unité à partir de sa définition, mais à construire un étalon hautement reproductible fondé sur un phénomène physique, par exemple l'emploi de lasers stabilisés en fréquence pour construire un étalon du mètre, l'emploi de l'effet Josephson pour le volt ou de l'effet Hall quantique pour l'ohm. La troisième procédure consiste à adopter une mesure matérialisée comme étalon. C'est le cas de l'étalon de 1 kg.

Note 4 à l'article: L'incertitude-type associée à un étalon est toujours une composante de l'**incertitude-type composée** (voir le Guide 1995, 2.3.4) dans un **résultat de mesure** obtenu en utilisant l'étalon. Cette composante estsouvent petite par rapport à d'autres composantes de l'incertitude-type composée.

Note 5 à l'article: La valeur de la grandeur et l'incertitude de mesure doivent être déterminées au moment où l'étalon est utilisé.

Note 6 à l'article: Plusieurs grandeurs de même nature ou de natures différentes peuvent être réalisées à l'aide d'un seul dispositif, appelé aussi étalon.

Note 7 à l'article: Le mot «embodiment» est quelquefois utilisé en anglais à la place de «realization».

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Note 8 à l'article: Dans la science et la technologie, le mot anglais «standard» est utilisé avec au moins deux significations différentes: celle de spécification, recom-mandation technique ou autre document normatif, et celle d'étalon (en anglais «measurement standard»). Seule la deuxième signification relève du présent Vocabulaire.

Note 9 à l'article: Le terme «étalon» est parfois utilisé pour dé-signer d'autres outils métrologiques, par exemple un étalon logiciel (voir l'ISO 5436-2).

5.2
(6.2) étalon international, m
étalon reconnu par les signataires d'un accord international pour une utilisation mondiale

EXEMPLE 1 Le prototype international du kilogramme.

EXEMPLE 2 Gonadotrophine chorionique, 4e étalon international de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 1999, 75/589, 650 unités internationales par ampoule.

EXEMPLE 3 Eau océanique moyenne normalisée de Vienne (VSMOW2), distribuée par l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) pour des **mesurages** de rapports molaires différentiels relatifs d'isotopes stables.

5.3
(6.3) étalon national, m
étalon reconnu par une autorité nationale pour servir, dans un état ou une économie, comme base à l'attribution de **valeurs** à d'autres étalons de **grandeurs** de la même **nature**

5.4
(6.4) étalon primaire, m
étalon établi à l'aide d'une **procédure de mesure primaire** ou créé comme objet choisi par convention

EXEMPLE 1 Étalon primaire de concentration en quantité de matière préparé en dissolvant une quantité de matière connue d'une substance chimique dans un volume connu de solution.

EXEMPLE 2 Étalon primaire de pression fondé sur des **mesurages** séparés de force et d'aire.

EXEMPLE 3 Étalon primaire pour les mesurages du rapport molaire d'isotopes, préparé en mélangeant des quantités de matière connues d'isotopes spécifiés.

EXEMPLE 4 Étalon primaire de température thermo-dynamique constitué d'une cellule à point triple de l'eau.

EXEMPLE 5 Le prototype international du kilogramme en tant qu'objet choisi par convention.

5.5
(6.5) étalon secondaire, m
étalon établi par l'intermédiaire d'un **étalonnage** par rapport à un **étalon primaire** d'une **grandeur** de même **nature**

Note 1 à l'article: On peut obtenir directement la relation entre l'étalon primaire et l'étalon secondaire ou mettre en œuvre un **système de mesure** intermédiaire étalonné par l'étalon primaire, qui assigne un **résultat de mesure** à l'étalon secondaire.

Note 2 à l'article: Un étalon dont la **valeur** est assignée par une **procédure de mesure primaire** de mesure de rapportest un étalon secondaire.

5.6
(6.6) étalon de référence, m
étalon conçu pour l'**étalonnage** d'autres étalons de **grandeurs** de même **nature** dans une organisation donnée ou en un lieu donné

5.7
(6.7) étalon de travail, m
étalon qui est utilisé couramment pour étalonner ou contrôler des **instruments de mesure** ou des **systèmes de mesure**

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Note 1 à l'article: Un étalon de travail est habituellement étalon-né par rapport à un **étalon de référence**.

Note 2 à l'article: Un étalon de travail servant à la **vérification** est aussi désigné comme «étalon de vérification» ou «étalon de contrôle».

5.8
(6.9) étalon voyageur, m
étalon, parfois de construction spéciale, destiné au transport en des lieux différents

EXEMPLE Étalon de fréquence à césium 133, portatif et fonctionnant sur accumulateur.

5.9
(6.8) dispositif de transfert, m
dispositif utilisé comme intermédiaire pour comparer entre eux des **étalons**

Note 1 à l'article: Des étalons peuvent parfois servir de dispositifs de transfert.

5.10
étalon intrinsèque, m
étalon fondé sur une propriété intrinsèque et reproductible d'un phénomène ou d'une substance

EXEMPLE 1 Étalon intrinsèque de température thermo-dynamique constitué d'une cellule à point triple de l'eau.

EXEMPLE 2 Étalon intrinsèque de différence de potentiel électrique fondé sur l'effet Josephson.

EXEMPLE 3 Étalon intrinsèque de résistance électrique fondé sur l'effet Hall quantique.

EXEMPLE 4 Étalon intrinsèque de conductivité électrique constitué d'un spécimen de cuivre.

Note 1 à l'article: La **valeur** d'un étalon intrinsèque est assignée par consensus et n'a pas besoin d'être établie en le reliant à un autre étalon de même type. Son **incertitude de mesure** est déterminée en prenant en compte deuxcomposantes, l'une associée à la valeur de consensus et l'autre associée à la construction, la mise en œuvre et la maintenance.

Note 2 à l'article: Un étalon intrinsèque consiste généralement en un système fabriqué conformément aux exigences d'une procédure de consensus et il est soumis à une **vérification** périodique. La procédure de consensus peutcomprendre des dispositions pour appliquer les **corrections** nécessaires à la mise en œuvre.

Note 3 à l'article: Les étalons intrinsèques fondés sur des phénomènes quantiques ont généralement une **stabilité** exceptionnelle.

Note 4 à l'article: L'adjectif «intrinsèque» ne signifie pas que l'étalon peut être mis en œuvre et utilisé sans précautions particulières ou qu'il est protégé d'influences internes et externes.

5.11
(6.12) conservation d'un étalon, f
maintenance d'un étalon, f
ensemble des opérations nécessaires à la préservation des propriétés métrologiques d'un **étalon** dans des limites déterminées

Note 1 à l'article: La conservation comprend habituellement une **vérification** périodique de propriétés métrologiqueschoisies ou un **étalonnage**, un stockage dans des conditions appropriées et des précautions particulières lors de l'utilisation.

5.12
.....
étalon utilisé pour des **étalonnages**

Note 1 à l'article: En anglais, le terme «calibrator» n'est utilisé que dans certains domaines.

5.13
(6.13) matériau de référence, m
MR

 © JCGM 2012 – Tous droits réservés

matériau suffisamment homogène et stable en ce qui concerne des propriétés spécifiées, qui a été préparé pour être adapté à son utilisation prévue pour un **mesurage** ou pour l'examen de **propriétés qualitatives**

EXEMPLE 1 *Exemples de matériaux de référence supports de grandeurs*:

a) eau de pureté déterminée, dont la viscosité dynamique est utilisée pour l'étalonnage de viscosimètres;

b) sérum humain sans valeur assignée à la concentration de cholestérol intrinsèque, utilisé seulement pour le contrôle de la fidélité de mesure;

c) tissu de poisson contenant une fraction massique déterminée de dioxine, utilisé comme **étalon** dans un étalonnage.

EXEMPLE 2 *Exemples de matériaux de référence supports de propriétés qualitatives*:

a) nuancier de couleurs indiquant une ou plusieurs couleurs spécifiées;

b) ADN contenant une séquence spécifiée de nucléotides;

c) urine contenant de la 19-androstènedione.

EXEMPLE 3 Substance dont le point triple est con-nu dans une cellule triple point.

EXEMPLE 4 Verre de densité optique connue dans un support de filtre de transmission.

EXEMPLE 5 Sphères à granulométrie uniforme montées sur une lame de microscope.

Note 1 à l'article: L'examen d'une propriété qualitative comprend l'attribution d'une valeur et de l'incertitude associée à un autre matériau. Cette incertitude n'est pas une **incertitude de mesure**.

Note 2 à l'article: Des matériaux de référence avec ou sans **valeurs** assignées peuvent servir à contrôler la **fidélité de mesure**, tandis que seuls des matériaux à valeursassignées peuvent servir à l'**étalonnage** ou au contrôle de la **justesse de mesure**.

Note 3 à l'article: Les matériaux de référence comprennent des matériaux caractérisés par des **grandeurs** et des matériaux caractérisés par des propriétés qualitatives.

Note 4 à l'article: Un matériau de référence est quelquefois incorporé dans un dispositif fabriqué spécialement.

Note 5 à l'article: Certains matériaux de référence ont des valeurs assignées qui sont métrologiquement traçables à une **unité de mesure** en dehors d'un **système d'unités**. Ces matériaux comprennent des vaccins auxquels des unités internationales (UI) ont été assignées par l'Organi-sation mondiale de la santé.

Note 6 à l'article: Dans un **mesurage** donné, un matériau de référence donné ne peut être utilisé que pour l'étalonnage ou pour l'assurance de la qualité.

Note 7 à l'article: Il convient d'inclure dans les spécifications d'un matériau de référence sa traçabilité, qui indique son origine et son traitement (Accred. Qual. Assur.:2006).

Note 8 à l'article: La définition de l'ISO/REMCO EMONS 2006 est analogue, mais utilise le terme «processus de mesure» pour signifier «examen» (ISO 15189:2007, 3.4[2)]) qui couvre à la fois un mesurage de la grandeur et l'examen d'une propriété qualitative.

5.14
(6.14) matériau de référence certifié, m
MRC

matériau de référence, accompagné d'une documentation délivrée par un organisme faisant autorité et fournissant une ou plusieurs valeurs de pro-priétés spécifiées avec les incertitudes et les tra-çabilités associées, en utilisant des procédures valables

EXEMPLE Sérum humain dont la **valeur** assignée à la concentration de cholestérol et l'**incertitude de mesure** associée sont indiquées dans un certificat et qui sert d'**étalon** dans un **étalonnage** ou de matériau de contrôle de la **justesse de mesure**.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Note 1 à l'article: La documentation mentionnée est délivrée sous la forme d'un «certificat» (voir le Guide ISO 31:2000).

Note 2 à l'article: Des procédures pour la production et la certification de matériaux de référence certifiés sont données, par exemple, dans les Guide ISO 34:2000 et Guide ISO 35:2006.

Note 3 à l'article: Dans la définition, le terme «incertitude» peut désigner soit une incertitude de mesure, soit l'incertitude associée à la valeur d'une **propriété qualitative**, telle que l'identité ou la séquence. Le terme «traçabilité» peut désigner soit la **traçabilité métrologique** de la valeur d'une grandeur, soit la traçabilité de la valeur d'une pro-priété qualitative.

Note 4 à l'article: Les valeurs de grandeurs spécifiées des matériaux de référence certifiés exigent une traçabilité métrologique avec une incertitude de mesure associée (voir Accred. Qual. Assur.:2006).

Note 5 à l'article: La définition de l'ISO/REMCO est analogue (Accred. Qual. Assur.:2006), mais utilise «métrologique» à la fois pour une grandeur et pour une propriété qualitative.

5.15
commutabilité d'un matériau de référence, f
propriété d'un **matériau de référence**, exprimée par l'étroitesse de l'accord entre, d'une part, la relation entre les **résultats de mesure** obtenus pour une **grandeur** déterminée de ce matériau en utilisantdeux **procédures de mesure** données et, d'autre part, la relation entre les résultats de mesure pour d'autres matériaux spécifiés

Note 1 à l'article: Le matériau de référence en question est généralement un **étalon** et les autres matériaux spécifiés sont généralement des spécimens courants.

Note 2 à l'article: Les procédures de mesure mentionnées dans la définition sont celle qui précède et celle qui suit le matériau de référence utilisé comme étalon dans une **hiérarchie d'étalonnage** (voir l'ISO 17511).

Note 3 à l'article: Il convient de vérifier régulièrement la stabilité des matériaux de référence commutables.

5.16
donnée de référence, f
donnée liée à une propriété d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance, ou à un système de constituants de composition ou de structure connue, obtenue à partir d'une source identifiée, évaluée de façon critique et vérifiée en exactitude

EXEMPLE Données de référence relatives à la solu-bilité de composés chimiques, publiées par l'UICPA.

Note 1 à l'article: Dans la définition, le terme «exactitude» peut désigner soit une **exactitude de mesure**, soit l'«exactitude de la valeur d'une propriété qualitative».

Note 2 à l'article: En anglais, «data» est une forme plurielle dont le singulier est «datum». «Data» est couramment utilisé au sens singulier à la place de «datum».

5.17
donnée de référence normalisée, f
donnée de référence provenant d'une autorité reconnue

EXEMPLE 1 Valeurs des constantes physiques fonda-mentales, évaluées et recommandées régulièrement par le CODATA de l'ICSU.

EXEMPLE 2 Valeurs des masses atomiques relatives des éléments, appelées aussi valeurs des poids atomi-ques, évaluées tous les deux ans par l'UICPA-CIAAW, approuvées par l'Assemblée générale de l'UICPA et publiées dans *Pure Appl. Chem*.

5.18
valeur de référence, f
valeur d'une grandeur servant de base de comparaison pour les valeurs de **grandeurs** de même **nature**

 © JCGM 2012 – Tous droits réservés

Note 1 à l'article: La valeur de référence peut être une **valeur vraie** d'un **mesurande**, et est alors inconnue, ou une **valeur conventionnelle**, et est alors connue.

Note 2 à l'article: Une valeur de référence associée à son **incertitude de mesure** se rapporte généralement à

a) un matériau, par exemple un **matériau de référence certifié**,

b) un dispositif, par exemple un laser stabilisé,

c) une **procédure de mesure de référence**,

d) une comparaison d'**étalons**.

6 Liste de sigles

BIPM	Bureau international des poids etmesures
CCQM	Comité consultatif pour la quantitéde matière — Métrologie enchimie
CGPM	Conférence générale des poids etmesures
CODATA	Comité pour les données scientifiques et technologiques
GUM	Guide pour l'expression del'incertitude de mesure
AIEA	Agence internationale pourl'énergie atomique
ICSU	Conseil international pour la science
CEI	Commission électrotechnique internationale
IFCC	Fédération internationale dechimie clinique et biologiemédicale
ILAC	Coopération internationale surl'agrément des laboratoires d'essai
ISO	Organisation internationale denormalisation
ISO/REMCO	Organisation internationale de normalisation, comité pour les matériaux de référence
UICPA	Union internationale de chimiepure et appliquée
UICPA/ CIAAW	Union internationale de chimiepure et appliquée — Commission des abondances isotopiques et des poids atomiques
UIPPA	Union internationale de physique pure et appliquée
JCGM	Comité commun pour les guidesen métrologie
JCGM/WG 1	Groupe de travail 1 du Comitécommun pour les guides en métrologie (GUM)
JCGM/WG 2	Groupe de travail 2 du Comité commun pour les guides en métrologie (VIM)
OIML	Organisation internationale de métrologie légale
VIM, 2e édition	Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie (1993)
VIM, 3e édition	Vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (cette publication) VIM
VIML	Vocabulaire international des termes de métrologie légale
OMS	Organisation mondiale de la santé

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Annexe A
(informative)

Schémas conceptuels

Les 12 schémas conceptuels de cette Annexe informative sont destinés à fournir

— une représentation visuelle des relations entre les concepts définis et désignés dans les articles précédents;

— une possibilité de vérifier si les définitions présentent des relations adéquates;

— un cadre pour identifier d'autres concepts nécessaires;

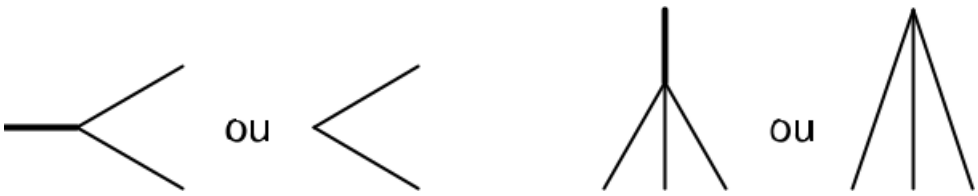
— une vérification du caractère suffisamment systématique des termes.

Il convient toutefois de rappeler qu'un concept donné peut être décrit par de nombreux caractères et que seuls les caractères essentiels distinctifs sont inclus dans la définition.

La surface disponible sur une page limite le nombre de concepts qu'il est possible de présenter d'une manière lisible, mais tous les schémas sont interconnectés en principe comme indiqué dans chaque schéma par des références entre parenthèses à d'autres schémas.

Les relations utilisées sont de trois types conformément à l'ISO 704:2000 et à l'ISO 1087-1:2000. Pour deux de ces types, les relations sont hiérarchiques et associent des concepts superordonnés et subordonnés. Les relations du troisième type sont non-hiérarchiques.

La relation hiérarchique désignée comme *relation générique* (ou relation genre-espèce) associe unconcept générique et un concept spécifique; ce dernier hérite de tous les caractères du concept générique. Les schémas représentent ces relations sous la forme d'une arborescence



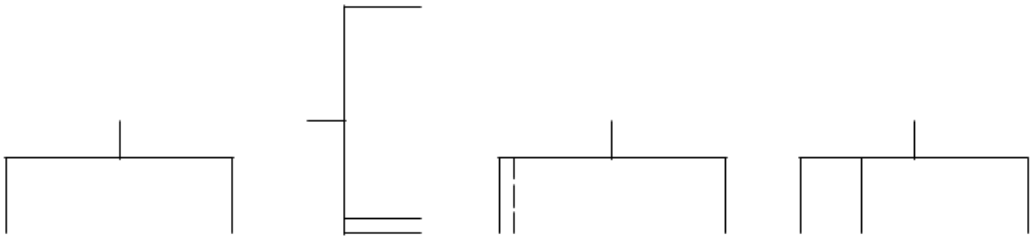
où une branche courte terminée par trois points indique qu'il existe un ou plusieurs autres concepts spécifiques qui ne sont pas représentés et où une branche en gras indique une dimension terminologique séparée. Par exemple



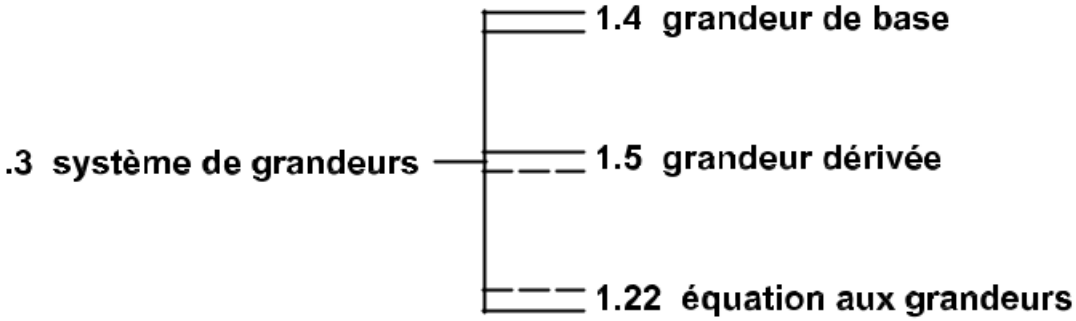
où un troisième concept pourrait être «unité hors système».

La *relation partitive* (ou relation partie-tout) est aussi une relation hiérarchique. Elle associe un concept intégrant et deux concepts partitifs ou plus dont l'assemblage constitue le concept intégrant. Les schémas représentent ces relations sous forme d'un râteau. Une ligne de base poursuivie sans dent indique qu'un ou plusieurs concepts partitifs n'ont pas été pris en compte.

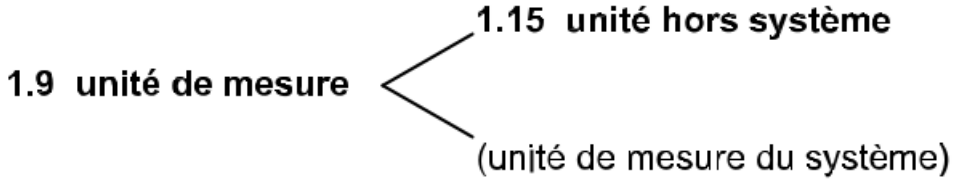
© JCGM 2012 – Tous droits réservés



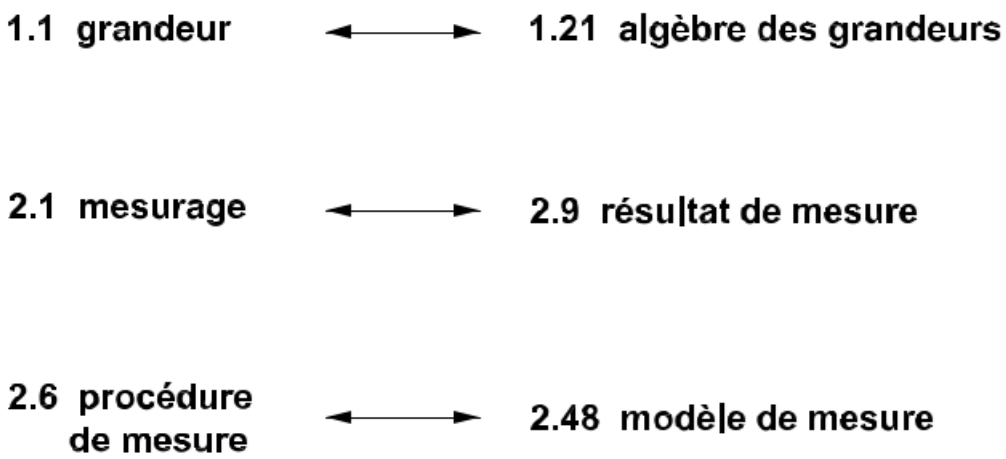
Une paire de deux dents rapprochées indique qu'il y a plusieurs concepts partitifs d'un type donné. L'une de ces dents est en pointillés pour indiquer que leur nombre est indéterminé. Par exemple



Un terme entre parenthèses désigne un concept qui n'est pas défini dans le Vocabulaire, mais qui est considéré comme un concept premier généralement compréhensible.



La *relation associative* (ou relation pragmatique) est une relation non hiérarchique qui associe deux concepts ayant des liens thématiques d'une certaine sorte. Il y a de nombreux sous-types de relations associatives, mais tous sont indiqués par une double flèche. Par exemple



© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Pour éviter des schémas trop compliqués, toutes les relations associatives ne sont pas représentées. Les schémas mettent en évidence que les termes dérivés n'ont pas toujours une structure systématique, le plus souvent parce que la métrologie est une discipline ancienne, dont le vocabulaire a évolué par accrétion plutôt que d'avoir été créé ex nihilo sous la forme d'un ensemble complet et cohérent.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

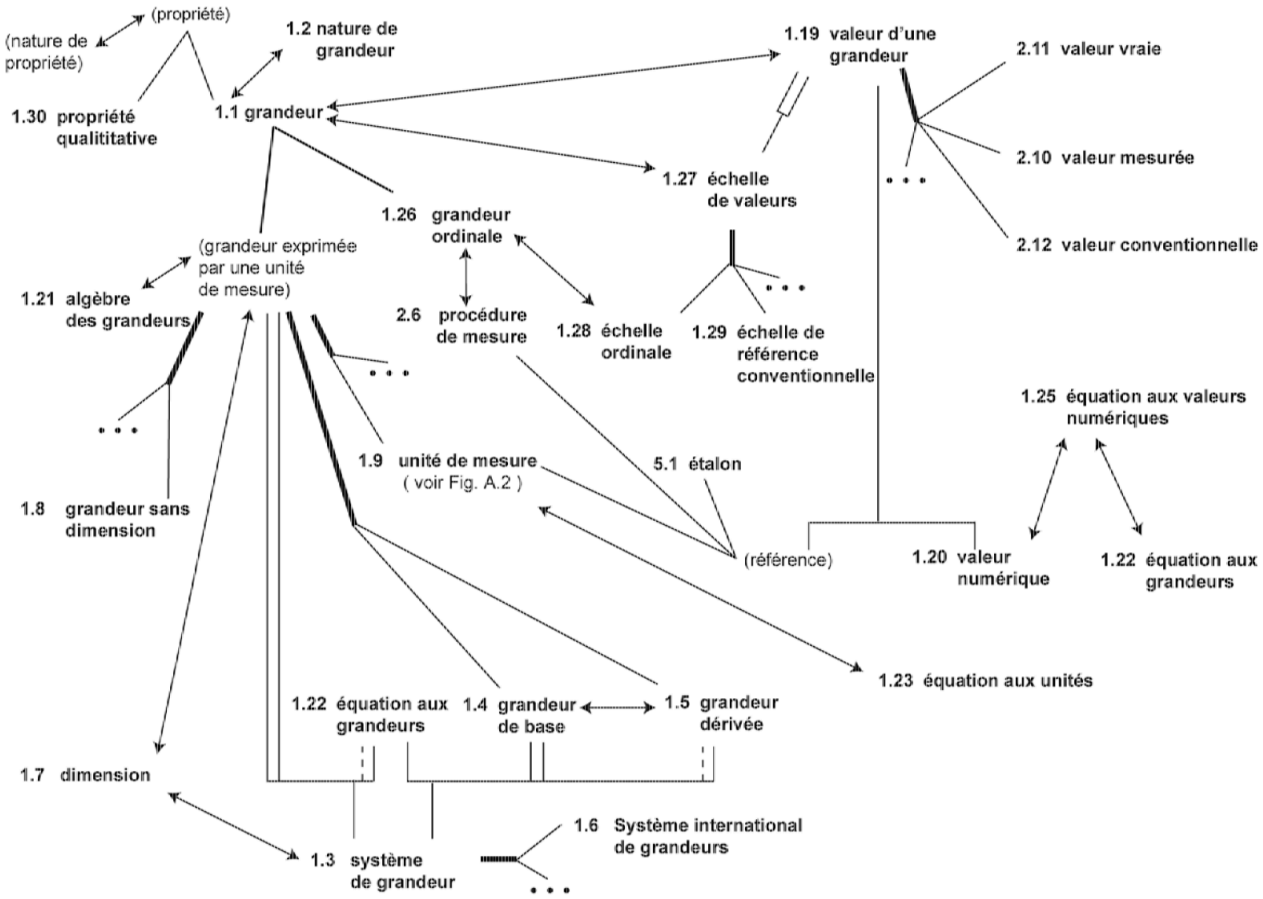


Figure A.1 — Schéma conceptuel pour la partie de l'Article 1 autour de «grandeur»

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

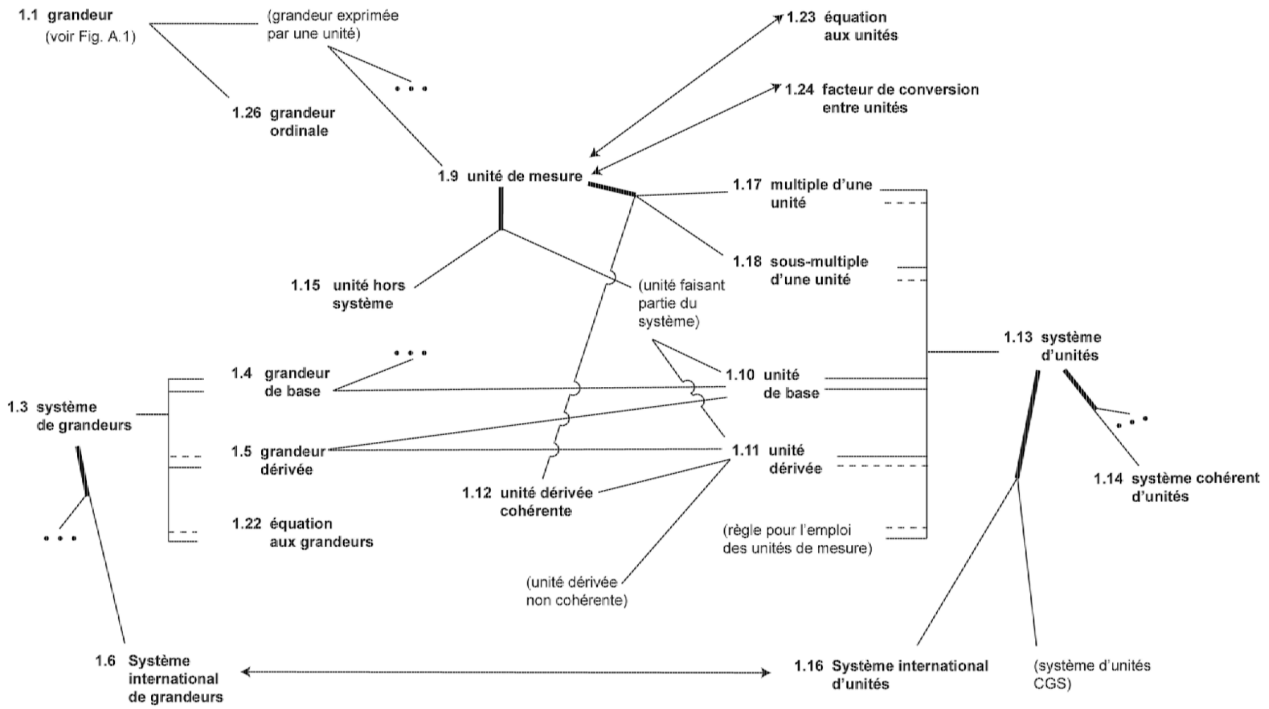


Figure A.2 — Schéma conceptuel pour la partie de l'Article 1 autour de «unité de mesure»

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

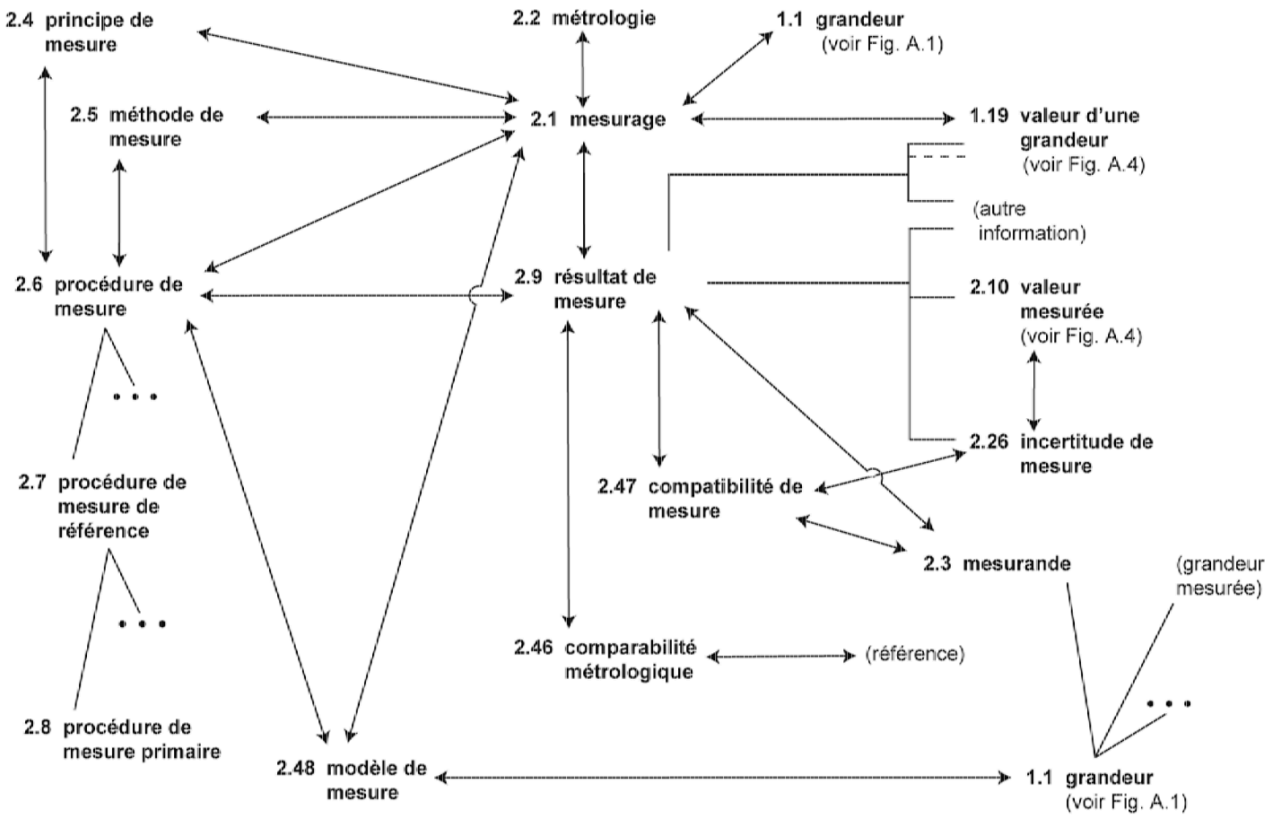


Figure A.3 — Schéma conceptuel pour la partie de l'Article 2 autour de «mesurage»

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

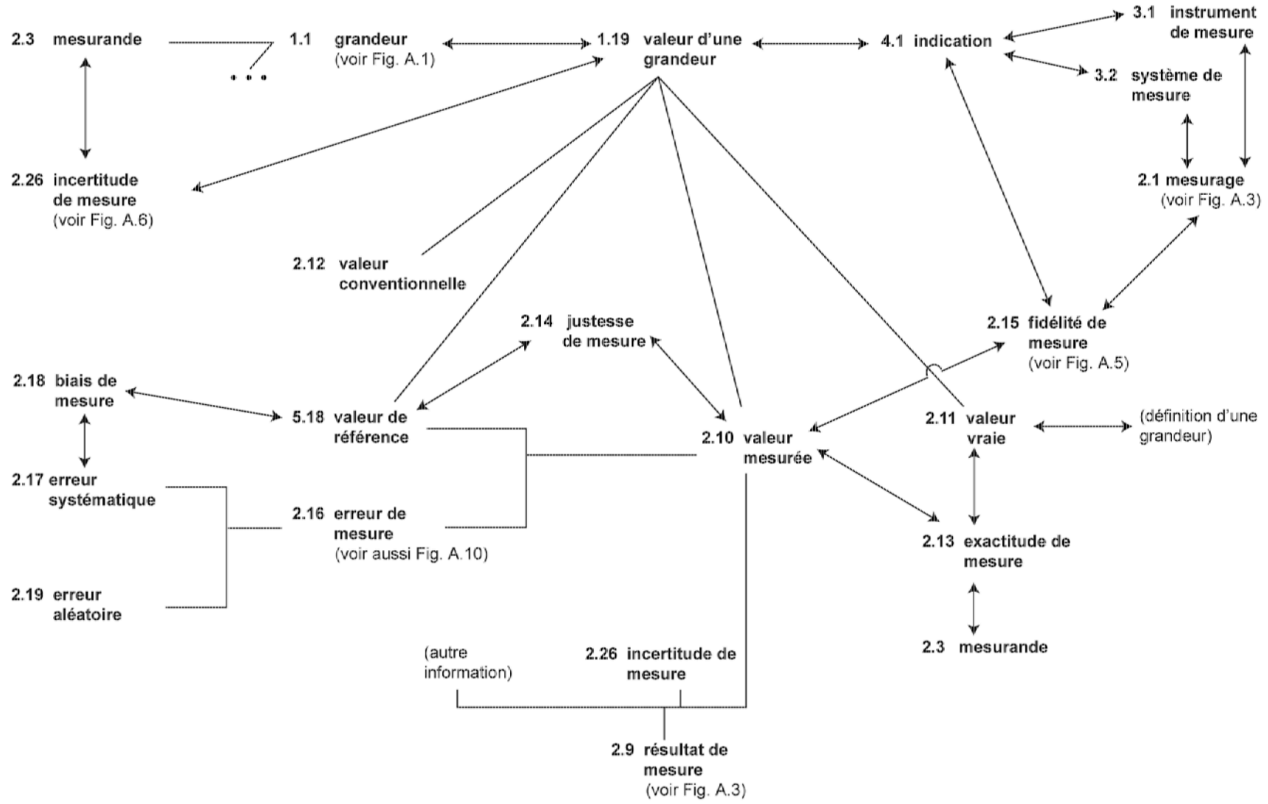


Figure A.4 — Schéma conceptuel pour la partie de l'Article 2 autour de «valeur d'une grandeur»

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

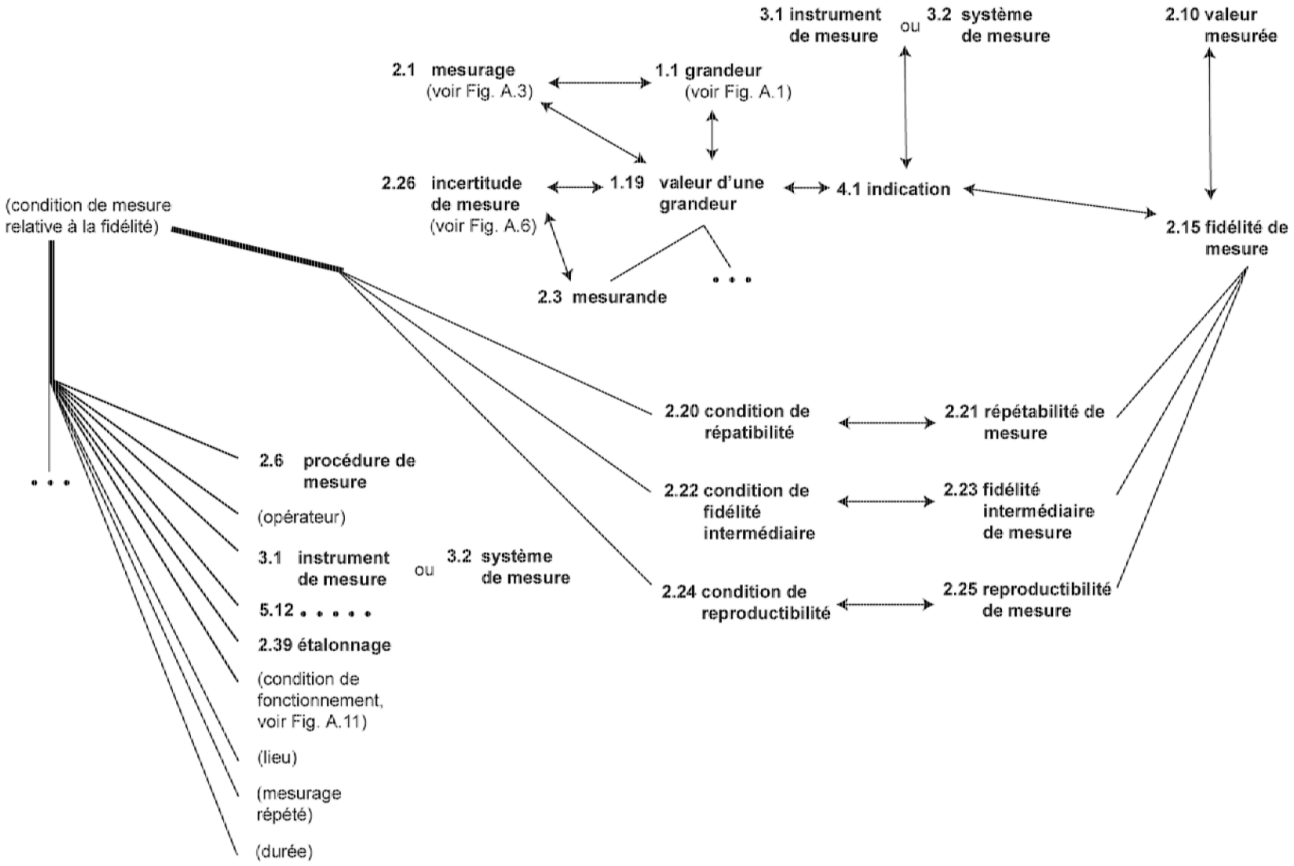


Figure A.5 — Schéma conceptuel pour la partie de l'Article 2 autour de «fidélité de mesure»

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

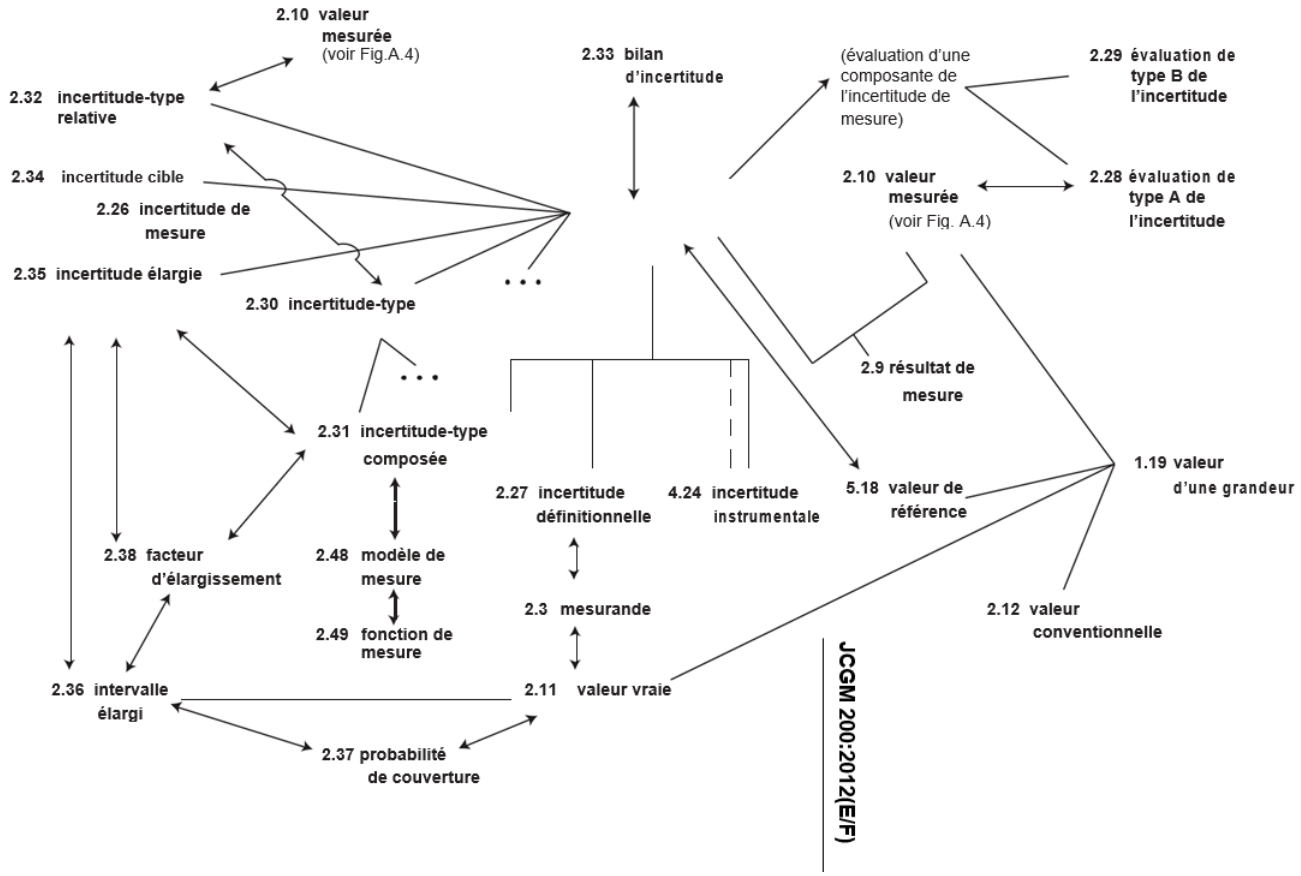


Figure A.6 — Schéma conceptuel pour la partie de l'Article 2 autour de «incertitude de mesure»

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

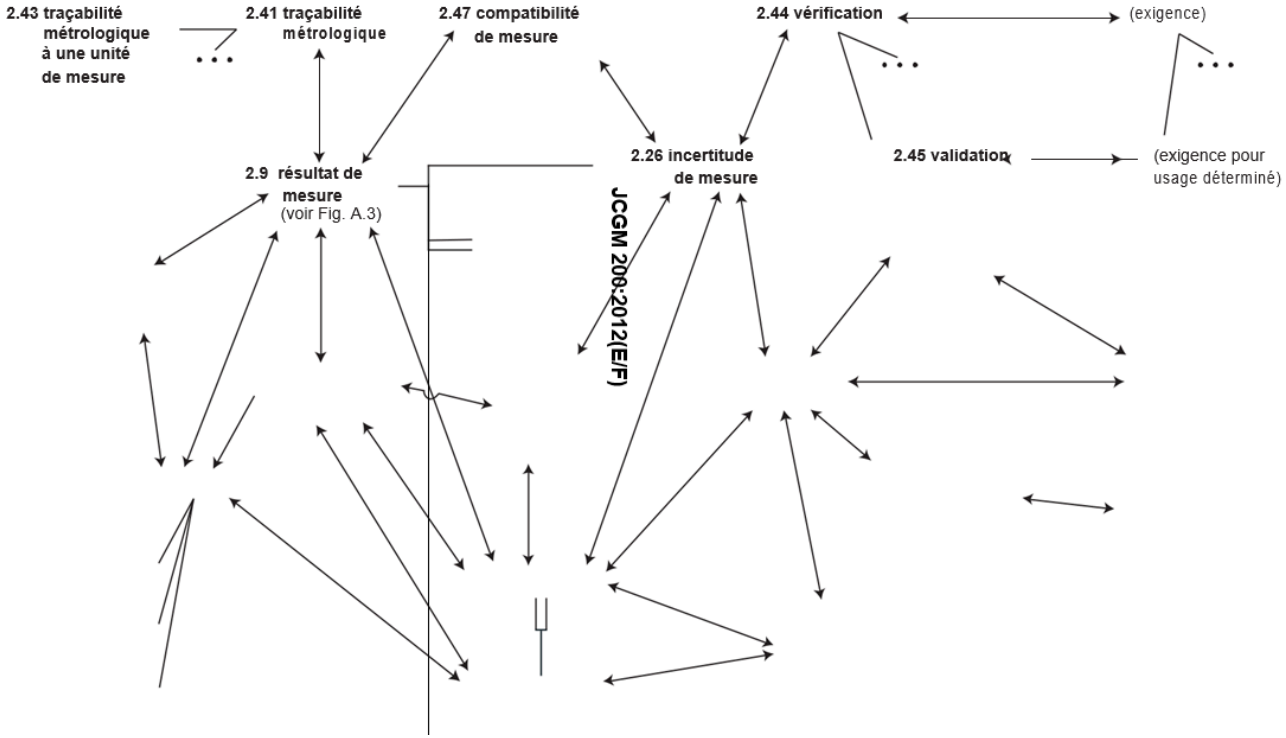


Figure A.7 — Schéma

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

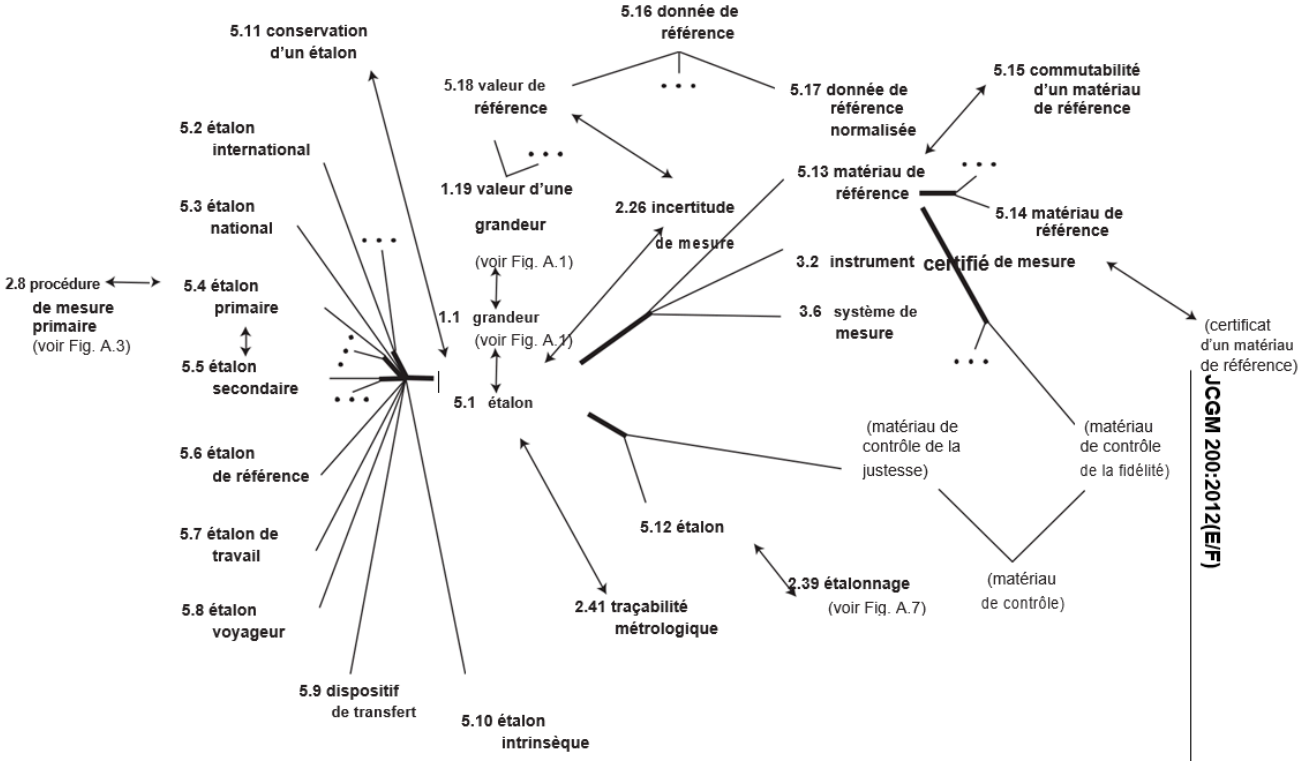


Figure A.8 — Schéma conceptuel pour la partie de l'Article 5 autour de «étalon»

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Bibliographie

[1] ISO 31-0:1992[3] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Quantities and units — Part 0: General principles_. Report no. 31. Third édition. Geneva: International Organization for Standardization, 1992. ISO 31-0:1992. iso-undated ISO 31-0. iso-reference ISO 31-0:1992(E). URN urn:iso:std:iso:31:-0:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/3621.html.

[2] ISO 31-5[4] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Quantities and units — Part 5: Electricity and magnetism_. Report no. 31. Second édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 31-5. iso-reference ISO 31-5(E). URN urn:iso:std:iso:31:-5:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/3635.html.

[3] ISO 31-6[5] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Quantities and units — Part 6: Light and related electromagnetic radiations_. Report no. 31. Third édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 31-6. iso-reference ISO 31-6(E). URN urn:iso:std:iso:31:-6:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/3638.html.

[4] ISO 31-8[6] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Quantities and units — Part 8: Physical chemistry and molecular physics_. Report no. 31. Third édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 31-8. iso-reference ISO 31-8(E). URN urn:iso:std:iso:31:-8:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/3644.html.

[5] ISO 31-9[7] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Quantities and units — Part 9: Atomic and nuclear physics_. Report no. 31. Third édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 31-9. iso-reference ISO 31-9(E). URN urn:iso:std:iso:31:-9:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/3647.html.

[6] ISO 31-10[8] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Quantities and units — Part 10: Nuclear reactions and ionizing radiations_. Report no. 31. Third édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 31-10. iso-reference ISO 31-10(E). URN urn:iso:std:iso:31:-10:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/3650.html.

[7] ISO 31-11[9] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Quantities and units — Part 11: Mathematical signs and symbols for use in the physical sciences

3) Retiré.

4) Retiré.

5) Retiré.

6) Retiré.

7) Retiré.

8) Retiré.

9) Retiré.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

and technology_. Report no. 31. Second édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 31-11. iso-reference ISO 31-11(E). URN urn:iso:std:iso:31:-11:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/3653.html.

[8] ISO 31-12[10)] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Quantities and units — Part 12: Characteristic numbers_. Report no. 31. Third édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 31-12. iso-reference ISO 31-12(E). URN urn:iso:std:iso:31:-12:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/3655.html.

[9] ISO 31-13[11)] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Quantities and units — Part 13: Solid state physics_. Report no. 31. Third édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 31-13. iso-reference ISO 31-13(E). URN urn:iso:std:iso:31:-13:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/3657.html.

[10] ISO 704:2000[12)] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Terminology work — Principles and methods_. Report no. 704. Second édition. Geneva: International Organization for Standardization, 2000. ISO 704:2000. iso-undated ISO 704. iso-reference ISO 704:2000(E). URN urn:iso:std:iso:704:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/31696.html.

[11] ISO 1000:1992/Amd 1:1998[13)] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units — Amendment 1_. Report no. 1000. Third édition. Geneva: International Organization for Standardization, 1998. ISO 1000:1992/Amd 1:1998. iso-undated ISO 1000/Amd 1. iso-reference ISO 1000:1992/Amd 1:1998(E). URN urn:iso:std:iso:1000:stage-95.99:amd:1:1998:v1. Available from: https://www.iso.org/standard/28985.html.

[12] ISO 1087-1:2000[14)] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Terminology work — Vocabulary — Part 1: Theory and application_. Report no. 1087. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, 2000. ISO 1087-1:2000. iso-undated ISO 1087-1. iso-reference ISO 1087-1:2000(E). URN urn:iso:std:iso:1087:-1:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/20057.html.

[13] ISO 3534-1, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and terms used in probability_. Report no. 3534. Second édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 3534-1. iso-reference ISO 3534-1(E). URN urn:iso:std:iso:3534:-1:stage-90.92. Available from: https://www.iso.org/standard/40145.html.

[14] ISO 5436-2, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile method; Measurement standards — Part 2: Software measurement standards_. Report no. 5436. Second édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 5436-2. iso-

10) Retiré.

11) Retiré.

12) Retiré.

13) Annulé et remplacé par ISO 1000:1992.

14) Retiré.

 © JCGM 2012 – Tous droits réservés

reference ISO 5436-2(E). URN urn:iso:std:iso:5436:-2:stage-90.92. Available from: https://www.iso.org/standard/61261.html.

[15] ISO 5725[15)] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Precision of test methods — Determination of repeatability and reproducibility for a standard test method by inter-laboratory tests_. Report no. 5725. Second édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 5725. iso-reference ISO 5725(E). URN urn:iso:std:iso:5725:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/11832.html.

[16] ISO 5725-1:1994/Cor 1:1998, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions — Technical Corrigendum 1_. Report no. 5725. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, 1998. ISO 5725-1:1994/Cor 1:1998. iso-undated ISO 5725-1/Cor 1. iso-reference ISO 5725-1:1994/Cor 1:1998(E). URN urn:iso:std:iso:5725:-1:stage-95.99:cor:1:1998:v1. Available from: https://www.iso.org/standard/29779.html.

[17] ISO 5725-2:1994/Cor 1:2002, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method — Technical Corrigendum 1_. Report no. 5725. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, 2002. ISO 5725-2:1994/Cor 1:2002. iso-undated ISO 5725-2/Cor 1. iso-reference ISO 5725-2:1994/Cor 1:2002(E). URN urn:iso:std:iso:5725:-2:stage-95.99:cor:1:2002:v1. Available from: https://www.iso.org/standard/36202.html.

[18] ISO 5725-3:1994/Cor 1:2001, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method — Technical Corrigendum 1_. Report no. 5725. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, 2001. ISO 5725-3:1994/Cor 1:2001. iso-undated ISO 5725-3/Cor 1. iso-reference ISO 5725-3:1994/Cor 1:2001(E). URN urn:iso:std:iso:5725:-3:stage-95.99:cor:1:2001:v1. Available from: https://www.iso.org/standard/36203.html.

[19] ISO 5725-4:1994[16)] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method_. Report no. 5725. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, 1994. ISO 5725-4:1994. iso-undated ISO 5725-4. iso-reference ISO 5725-4:1994(E). URN urn:iso:std:iso:5725:-4:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/11836.html.

[20] ISO 5725-5:1998/Cor 1:2005[17)] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method — Technical Corrigendum 1_. Report no. 5725. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, 2005. ISO 5725-5:1998/Cor 1:2005. iso-undated ISO 5725-5/Cor 1. iso-reference ISO 5725-5:1998/Cor 1:2005(E).

15) Retiré.

16) Retiré.

17) Annulé et remplacé par ISO 5725-5:1998.

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

URN urn:iso:std:iso:5725:-5:stage-95.99:cor:1:2005:v1. Available from: https://www.iso.org/standard/42913.html.

[21] ISO 5725-6:1994, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 6: Use in practice of accuracy values_. Report no. 5725. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, 1994. ISO 5725-6:1994. iso-undated ISO 5725-6. iso-reference ISO 5725-6:1994(E). URN urn:iso:std:iso:5725:-6:stage-90.92. Available from: https://www.iso.org/standard/11837.html.

[22] ISO 9000:2005, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Quality management systems — Fundamentals and vocabulary_. Report no. 9000. Third édition. Geneva: International Organization for Standardization, 2005. ISO 9000:2005. iso-undated ISO 9000. iso-reference ISO 9000:2005(E). URN urn:iso:std:iso:9000:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/42180.html.

[23] ISO 10012, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Measurement management systems — Requirements for measurement processes and measuring equipment_. Report no. 10012. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 10012. iso-reference ISO 10012(E). URN urn:iso:std:iso:10012:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/26033.html.

[24] ISO 10241:1992[18] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _International terminology standards — Preparation and layout_. Report no. 10241. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, 1992. ISO 10241:1992. iso-undated ISO 10241. iso-reference ISO 10241:1992(E). URN urn:iso:std:iso:10241:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/18278.html.

[25] ISO 13528, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons_. Report no. 13528. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 13528. iso-reference ISO 13528(E). URN urn:iso:std:iso:13528:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/35664.html.

[26] ISO 15189:2007[19] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Medical laboratories — Particular requirements for quality and competence_. Report no. 15189. Second édition. Geneva: International Organization for Standardization, 2007. ISO 15189:2007. iso-undated ISO 15189. iso-reference ISO 15189:2007(E). URN urn:iso:std:iso:15189:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/42641.html.

[27] ISO 17511, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _In vitro diagnostic medical devices — Measurement of quantities in biological samples — Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials_. Report no. 17511. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 17511. iso-reference ISO 17511(E). URN urn:iso:std:iso:17511:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/30716.html.

[28] ISO/TS 21748[20] , INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty estimation_. Report no. 21748. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO/TS 21748.

18) Retiré.

19) Retiré.

20) Retiré.

 © JCGM 2012 – Tous droits réservés

iso-reference ISO/TS 21748(E). URN urn:iso:std:iso:ts:21748:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/34686.html.

[29] ISO/TS 21749, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Measurement uncertainty for metrological applications — Repeated measurements and nested experiments_. Report no. 21749. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO/TS 21749. iso-reference ISO/TS 21749(E). URN urn:iso:std:iso:ts:21749:stage-90.93. Available from: https://www.iso.org/standard/34687.html.

[30] ISO/TS 21749:2005, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Measurement uncertainty for metrological applications — Repeated measurements and nested experiments_. Report no. 21749. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, 2005. ISO/TS 21749:2005. iso-undated ISO/TS 21749. iso-reference ISO/TS 21749:2005(E). URN urn:iso:std:iso:ts:21749:stage-90.93. Available from: https://www.iso.org/standard/34687.html.

[31] ISO 80000-3, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Quantities and units — Part 3: Space and time_. Report no. 80000. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 80000-3. iso-reference ISO 80000-3(E). URN urn:iso:std:iso:80000:-3:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/31888.html.

[32] ISO 80000-4, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Quantities and units — Part 4: Mechanics_. Report no. 80000. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 80000-4. iso-reference ISO 80000-4(E). URN urn:iso:std:iso:80000:-4:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/31889.html.

[33] ISO 80000-5, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Quantities and units — Part 5: Thermodynamics_. Report no. 80000. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 80000-5. iso-reference ISO 80000-5(E). URN urn:iso:std:iso:80000:-5:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/31890.html.

[34] ISO 80000-8, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). _Quantities and units — Part 8: Acoustics_. Report no. 80000. First édition. Geneva: International Organization for Standardization, ISO 80000-8. iso-reference ISO 80000-8(E). URN urn:iso:std:iso:80000:-8:stage-95.99. Available from: https://www.iso.org/standard/40669.html.

[35] JCGM 101:2008, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO), INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE (IEC), INTERNATIONAL ORGANIZATION OF LEGAL METROLOGY, ORGANISATION INTERNATIONALE DE MÉTROLOGIE LÉGALE (OIML), INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY, UNION INTERNATIONALE DE CHIMIE PURE ET APPLIQUÉE (IUPAC), INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS, UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE PURE ET APPLIQUÉE (IUPAP), INTERNATIONAL FEDERATION OF CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE, FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE CHIMIE CLINIQUE ET DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE (IFCC), INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION, COOPÉRATION INTERNATIONALE D'ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES (ILAC), et BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES (BIPM). _Supplement 1 to the "Guide to the expression of uncertainty in measurement" — Propagation of distributions using a Monte Carlo method_. Report no. JCGM 101:2008. First édition. Paris: International Bureau of Weights and Measures, Bureau international des poids et mesures; International Organization for Standardization, Organisation internationale de normalisation; International Electrotechnical Commission, Commission électrotechnique

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

internationale, 2008. JCGM 101:2008. JCGM 101:2008. JCGM 101:2008. Available from: https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_101_2008_E.pdf/325dcaad-c15a-407c-1105-8b7f32

[36] IEC 60359:2001, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC). _Electrical and electronic measurement equipment — Expression of performance_. Third édition. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2001. IEC 60359:2001. URN urn:iec:std:iec:60359:2001::: Available from: https://webstore.iec.ch/publication/1862.

[37] IEC 60027-2:2005, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC). _Letter symbols to be used in electrical technology — Part 2: Telecommunications and electronics_. Third édition. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2005. IEC 60027-2:2005. URN urn:iec:std:iec:60027-2:2005::: Available from: https://webstore.iec.ch/publication/93.

[38] IEC 80000-13:2008, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC). _Quantities and units — Part 13: Information science and technology_. First édition. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2008. IEC 80000-13:2008. URN urn:iec:std:iec:80000-13:2008::: Available from: https://webstore.iec.ch/publication/7479.

[39] IEC 60050-300:2001, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC). _International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 300: Electrical and electronic measurements and measuring instruments — Part 311: General terms relating to measurements — Part 312: General terms relating to electrical measurements — Part 313: Types of electrical measuring instruments — Part 314: Specific terms according to the type of instrument_. First édition. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2001. IEC 60050-300:2001. URN urn:iec:std:iec:60050-300:2001::: Available from: https://webstore.iec.ch/publication/192.

[40] IFCC-IUPAC, IFCC-IUPAC: Approved Recommendation (1978). Quantities and Units in Clinical Chem-istry, *Clin. Chim. Acta*, 1979:**96**:157F:183F

[41] CCQM Meeting 5, BIPM, *Comité consultatif pour la quantité de matière (CCQM) — 5e _session (février 1999)*

[42] ILAC P-10, ILAC P-10 (2002), ILAC Policy on Traceability of Measurement Results

[43] IUPAP-25, IUPAP-25: Booklet on Symbols, Units, No-menclature and Fundamental Constants. Document IUPAP-25, E.R. Cohen et P. Giacomo, *Physica*, **146**A, 1987, pp. 1-68[21)]

[44] Guide ISO 31:2000, *Matériaux de référence — Contenu des certificats et étiquettes*

[45] Guide ISO 34:2000, *Exigences générales pour la compétence des producteurs de matériaux de référence* (disponible en anglais seulement)

[46] Guide ISO 35:2006, *Matériaux de référence — Principes généraux et statistiques pour la certification* (disponible en anglais seulement)

[47] WHO 75/589, WHO 75/589, *Chorionic gonadotrophin, human*, 1999

[48] WHO 80/552, WHO 80/552, *Luteinizing hormone, human, pituitary*, 1988

[49] IUPAC 1993, IUPAC (UICPA): Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry (1993, 2007)

[50] Guide 1995, *Guide pour l'expression de l'incertitude de me-sure* (1993, corrigé 1995) (publié par l'ISO au nom du BIPM, de la CEI, du FICC, de l'OIML, de l'UICPA et de l'IUPPA)

[51] MOHR 2002, P.J. MOHR , B.N. TAYLOR, D.B. NEWELL. Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2002, *Reviews of Modern Physics*, **77**, 2005, 107 pp. http://physics.nist.gov/constants

[52] IUPAC 2003, IUPAC, *Pure Appl. Chem*., **75**, 2003,+pp. 1107-1122

21) Sera révisé et publié sur le Web

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

[53] LAETER 2005, J.K. BÖHLKE, R. de LAETER, P. D E BIEVRE, H. HIDAKA, H.S. PEISER, K.J.R. ROSMAN,+P.D.P. TAYLOR. Isotopic Composition of the Elements, 2001, *J. Phys. Chem. Ref. Data.*, **34**, 2005, pp. 57-67

[54] EMONS 2006, EMONS, H., FAJGELJ, A., VAN DER VEEN, A.M.H. and WATTERS, R. New definitions on reference materials. *Accred. Qual. Assur.*, **10**, 2006,pp. 576-578

[55] BIPM SI, BIPM: *Le Système international d'unités (SI)*, 8e édition, 2006

[56] OIML V1:2000, OIML V1:2000, *Vocabulaire international des termes de métrologie légale (VIML)*

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Index alphabétique

ajustage, 24
ajustage d'un système de mesure, 24
algèbre des grandeurs, 8
appareil afficheur, 23
appareil de mesure, 22
appareil de mesure afficheur, 23
appareil de mesure indicateur, 23
appareil indicateur, 23
attribut, 10
biais, 15
biais de mesure, 15
biais instrumental, 28
bilan d'incertitude, 18
calibre, 25
capteur, 24
chaîne de mesure, 24
chaîne de traçabilité, 20
chaîne de traçabilité métrologique, 20
classe d'exactitude, 29
commutabilité d'un matériau de référence, 34
comparabilité métrologique, 21
compatibilité de mesure, 21
compatibilité métrologique, 21
condition assignée de fonctionnement, 26
condition de fidélité intermédiaire, 16
condition de fonctionnement de référence, 26
condition de référence, 26
condition de régime établi, 26
condition de régime permanent, 26
condition de répétabilité, 15
condition de reproductibilité, 16
condition limite, 26
condition limite de fonctionnement, 26
conservation d'un étalon, 32
constance, 28
correction, 22
courbe d'étalonnage, 30
dérive instrumentale, 28
détecteur, 24
diagramme d'étalonnage, 29
dimension, 3
dimension d'une grandeur, 3
dispositif de transfert, 32
donnée de référence, 34
donnée de référence normalisée, 34
échelle, 23
échelle d'un appareil de mesure afficheur, 23
échelle de mesure, 10
échelle de référence conventionnelle, 10
échelle de repérage, 10
échelle de valeurs, 10
échelle ordinale, 10
équation aux grandeurs, 9
équation aux unités, 9
équation aux valeurs numériques, 9
erreur, 14
erreur à zéro, 29
erreur aléatoire, 15
erreur au point de contrôle, 29
erreur de justesse, 15
erreur de justesse d'un instrument, 28
erreur de mesure, 14
erreur maximale tolérée, 29
erreur systématique, 15
étalon, 30
étalon de référence, 31
étalon de travail, 31
étalon international, 31
étalon intrinsèque, 32
étalon national, 31
étalon primaire, 31
étalon secondaire, 31
étalon voyageur, 32
étalonnage, 19
étendue de mesure, 25
étendue nominale, 25
évaluation de type A, 17
évaluation de type A de l'incertitude, 17
évaluation de type B, 17
évaluation de type B de l'incertitude, 17
exactitude, 14
exactitude de mesure, 14
facteur d'élargissement, 18
facteur de conversion entre unités, 9
fidélité, 14
fidélité de mesure, 14
fidélité intermédiaire, 16
fidélité intermédiaire de mesure, 16
fonction de mesure, 21
grandeur, 1
grandeur d'entrée, 22
grandeur d'entrée dans un modèle de mesure, 22

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

grandeur d'influence, 22
grandeur de base, 2
grandeur de dimension un, 4
grandeur de sortie, 22
grandeur de sortie dans un modèle de mesure, 22
grandeur dérivée, 2
grandeur ordinale, 9
grandeur repérable, 9
grandeur sans dimension, 4
hiérarchie d'étalonnage, 19
incertitude, 16
incertitude anticipée, 18
incertitude cible, 18
incertitude de mesure, 16
incertitude de mesure à zéro, 29
incertitude définitionnelle, 17
incertitude élargie, 18
incertitude instrumentale, 28
incertitude-type, 17
incertitude-type composée, 17
incertitude-type relative, 18
indication, 24
indication d'environnement, 25
indication du blanc, 25
instrument de mesure, 22
intervalle de mesure, 26
intervalle des indications, 25
intervalle élargi, 18
intervalle nominal, 25
intervalle nominal des indications, 25
ISQ, 3
justesse, 14
justesse de mesure, 14
limite d'erreur, 29
limite de détection, 28
maintenance d'un étalon, 32
matériau de référence, 32
matériau de référence certifié, 33
mesurage, 10
mesurande, 11
mesure, 10
mesure matérialisée, 23
méthode de mesure, 11
métrologie, 11
mobilité, 27
modèle, 21
modèle de mesure, 21
MR, 32
MRC, 33
multiple d'une unité, 7
nature, 2
nature de grandeur, 2
principe de mesure, 11
probabilité de couverture, 18
procédure de mesure, 12
procédure de mesure de référence, 12
procédure de mesure primaire, 12
procédure opératoire, 12
procédure opératoire de référence, 12
propriété qualitative, 10
réglage de zéro, 24
répétabilité, 15
répétabilité de mesure, 15
reproductibilité, 16
reproductibilité de mesure, 16
résolution, 27
résolution d'un dispositif afficheur, 27
résultat d'un mesurage, 12
résultat de mesure, 12
sélectivité, 27
sensibilité, 26
seuil de discrimination, 27
seuil de mobilité, 27
SI, 27
sous-multiple d'une unité, 7
stabilité, 28
système cohérent d'unités, 6
système d'unités, 5
système de grandeurs, 2
système de mesure, 23
Système international d'unités, 6
Système international de grandeurs, 3
temps de réponse à un échelon, 28
traçabilité métrologique, 19
traçabilité métrologique à une unité, 20
traçabilité métrologique à une unité de mesure, 20
transducteur de mesure, 23
unité, 4
unité de base, 5
unité de mesure, 4
unité dérivée, 5
unité dérivée cohérente, 5
unité hors système, 6
valeur, 7
valeur conventionnelle, 13
valeur conventionnelle d'une grandeur, 13
valeur d'une grandeur, 7
valeur de référence, 34
valeur mesurée, 13
valeur nominale, 25
valeur numérique, 8
valeur numérique d'une grandeur, 8
valeur vraie, 13
valeur vraie d'une grandeur, 13
validation, 20
variation due à une grandeur d'influence, 28

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

vérification, 20

© JCGM 2012 – Tous droits réservés

Prix basé sur 53 pages

© JCGM 2012 – Tous droits réservés